



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Versione	0.5.4
Stato	In corso
Redazione	Tutto il gruppo
Verifica	Tutto il gruppo
Approvazione	Tutto il gruppo
Proprietario	ByteMe
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro dei Cambiamenti

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verifica
0.5.4	07/02/2026	Elisa Marchioro	Correzione macroarea 2	Giulia Barzon
0.5.3	06/02/2026	Elisa Marchioro	Correzione macroarea 2	Giulia Barzon
0.5.2	05/02/2026	Elisa Marchioro	Mini modifiche	Giulia Barzon
0.5.1	05/02/2026	Joseph Grant	Macroarea 2, modifica UC 2.1.* e relativi requisiti	Elisa Marchioro
0.5.0	01/02/2026	Joseph Grant	Aggiunta casi d'uso macroarea 5	Elisa Marchioro
0.4.9	30/01/2026	Joseph Grant	Correzioni requisiti inerenti alla macroarea 4	Elisa Marchioro
0.4.8	29/01/2026	Joseph Grant	Correzioni requisiti inerenti alla macroarea 3	Elisa Marchioro
0.4.7	28/01/2026	Joseph Grant	Aggiunta requisiti inerenti alla macroarea 2	Elisa Marchioro
0.4.6	27/01/2026	Joseph Grant	Correzione requisiti macroarea 1	Elisa Marchioro
0.4.5	27/01/2026	Joseph Grant	Aggiunta requisiti inerenti alla macroarea 1	Elisa Marchioro
0.4.4	21/01/2026	Joseph Grant	Aggiunta requisiti dal doc FIX REQUISITI	Elisa Marchioro
0.4.3	19/01/2026	Joseph Grant	Fix diagrammi	
0.4.2	17/01/2026	Giulia Barzon	Fix area 5 e diagrammi	Joseph Grant
0.4.1	17/01/2026	Elisa Marchioro	Fix nomi casi d'uso	Joseph Grant
0.4.0	17/01/2026	Elisa Marchioro	Sistemata macroarea 3 e 4 e relativi diagrammi	Joseph Grant
0.3.9	15/01/2026	Giulia Barzon	Aggiunti diagrammi macroarea 1 e 2	Joseph Grant
0.3.8	15/01/2026	Giulia Barzon	Sistemati casi ed estensioni macroarea 2	Joseph Grant
0.3.7	15/01/2026	Joseph Grant	Sistematate estensioni macroarea 1 e sistemato UC 3.0	Giulia Barzon
0.3.6	12/01/2026	Matteo Cuogo	Estensione e correzione casi d'uso macroarea 1	Joseph Grant
0.3.5	09/01/2026	Giulia Barzon	Corretti UC 1.1, 3.1, 3.2	Joseph Grant
0.3.4	04/01/2026	Tommaso Tombacco	Correzione requisiti macroarea 2	Elisa Marchioro
0.3.3	02/01/2026	Elisa Marchioro	Aggiunti requisiti macroarea 4	Matteo Cuogo
0.3.2	01/01/2026	Tommaso Tombacco	Piccole correzioni	Matteo Cuogo
0.3.1	01/01/2026	Joseph Grant	Piccole correzioni e aggiunte	Matteo Cuogo
0.3.0	30/12/2025	Giulia Barzon	Correzione requisiti macroarea 1 e inserimento diagrammi completi	Matteo Cuogo
0.2.3	29/12/2025	Giulia Barzon	Aggiunti primi diagrammi casi d'uso	Matteo Cuogo

0.2.2	29/12/2025	Giulia Barzon	Rimosso vecchio caso d'uso 3.3 per incoerenza e sistemati relativi requisiti	Matteo Cuogo
0.2.1	29/12/2025	Tommaso Tombacco	Modifiche ad alcuni casi d'uso	Matteo Cuogo
0.2.0	28/12/2025	Joseph Grant	Aggiunta dei requisiti macroarea 1, 2, 3 e 5	Matteo Cuogo
0.1.6	27/12/2025	Elisa Marchioro	Aggiunto sottocaso 4.3.1	Matteo Cuogo
0.1.5	27/12/2025	Joseph Grant	Aggiunta sezione 'verifica' al versionamento	Elisa Marchioro
0.1.4	27/12/2025	Matteo Cuogo	Correzione e ampliamento dei casi d'uso rivisti	Elisa Marchioro
0.1.3	14/12/2025	Giulia Barzon	Correzione errori e scrittura introduzione e classificazione dei requisiti	Elisa Marchioro
0.1.2	08/12/2025	Giulia Barzon	Inserimento caso d'uso 1.9 (Unicode) e creazione primo diagramma caso d'uso di esempio (2.3 e 2.9-2.11)	Elisa Marchioro
0.1.0	07/12/2025	Giulia Barzon	Inserimento casi d'uso identificati	Elisa Marchioro
0.0.1	20/11/2025	Giulia Barzon	Creazione del documento e scrittura introduzione	Elisa Marchioro

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Glossario	1
1.3	Riferimenti	1
1.3.1	Riferimenti normativi	1
1.3.2	Riferimenti informativi	1
2	Descrizione del progetto	2
2.1	Obiettivi del prodotto	2
2.2	Funzionalità del prodotto	2
2.3	Caratteristiche del prodotto	2
2.4	Utenti	2
3	Casi d'uso	4
3.1	Introduzione	4
3.2	Attori	4
3.3	Macroarea 1 - Editor di testo	5
3.3.1	UC-1.0 - Modifica del testo tramite sintassi markdown	5
3.3.2	UC-1.0.1 - Gestione perdita della connessione Internet	5
3.3.3	UC-1.0.2 - Gestione errore di risposta dell'editor	5
3.3.4	UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale	6
3.3.5	UC-1.1.1 - Gestione errore nell'anteprima	6
3.3.6	UC-1.2 - Selezione del testo	7
3.3.7	UC-1.3 - Copiare il testo	7
3.3.8	UC-1.4 - Incollare il testo	8
3.3.9	UC-1.5 - Tagliare il testo	8
3.3.10	UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo)	9
3.3.11	UC-1.6.1 - Gestione assenza di modifiche annullabili	9
3.3.12	UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo)	10
3.3.13	UC-1.7.1 - Errore per modifiche non ripristinabili	10
3.3.14	UC-1.8.0 - Modifica del testo selezionato tramite barra degli strumenti . .	11
3.3.15	UC-1.8.0.1 - Gestione combinazioni di più formattazioni diverse	11
3.3.16	UC-1.8.0.2 - Rimozione formattazione	12
3.3.17	UC-1.8.0.3 - Gestione testo già parzialmente formattato	12
3.3.18	UC-1.8.1 - Applicazione grassetto al testo selezionato	13
3.3.19	UC-1.8.2 - Applicazione corsivo al testo selezionato	13
3.3.20	UC-1.8.3 - Applicazione sottolineatura al testo selezionato	14
3.3.21	UC-1.8.4 - Applicazione intestazioni al testo selezionato	14
3.3.22	UC-1.8.5 - Inserimento elementi di struttura	14
3.3.23	UC-1.8.6 - Inserimento di liste ed elenchi	15
3.3.24	UC-1.8.6.1 - Gestione di sotto-liste	15
3.3.25	UC-1.8.7 - Inserimento di link e riferimenti	15
3.3.26	UC-1.9 - Impostare formattazioni senza testo presente nell'editor	16
3.3.27	UC-1.9.0.1 - Gestione multiple opzioni di formattazione	16
3.3.28	UC-1.9.1 - Impostare grassetto al testo futuro	17
3.3.29	UC-1.9.2 - Impostare corsivo al testo futuro	17
3.3.30	UC-1.9.3 - Impostare sottolineatura al testo futuro	17
3.3.31	UC-1.9.4 - Impostare intestazioni	18
3.3.32	UC-1.9.5 - Impostare struttura al documento	18
3.3.33	UC-1.9.6 - Impostare liste ed elenchi	18

3.3.34	UC-1.9.7 - Impostare link e riferimenti	19
3.3.35	UC-1.10 - Gestione modalità di visualizzazione	19
3.3.36	UC-1.10.1 - Modalità di visualizzazione solo editor	20
3.3.37	UC-1.10.2 - Modalità di visualizzazione solo documento formattato	20
3.3.38	UC-1.10.3 - Modalità di visualizzazione split view	20
3.3.39	UC-1.11 - Ricerca nel testo	21
3.3.40	UC-1.11.1 - Gestione assenza di occorrenze	21
3.4	Macroarea 2 - Funzionalità AI	23
3.4.1	UC-2.0 - Visualizzazione storico generazioni AI	23
3.4.2	UC-2.1 - Interazione con i testi generati dall'AI	23
3.4.3	UC-2.1.1 - Conferma del testo generato dall'AI	24
3.4.4	UC-2.1.2 - Eliminazione del testo generato	24
3.4.5	UC-2.1.3 - Rigenerazione testo generato	25
3.4.6	UC-2.1.4 - Annullamento dell'operazione AI	25
3.4.7	UC-2.1.5 - Errore dal LLM	25
3.4.8	UC-2.2 - Riassunto del testo	26
3.4.9	UC-2.3 - Riscrittura del testo	26
3.4.10	UC-2.4 - Traduzione del testo	27
3.4.11	UC-2.4.1 - Gestione mancata selezione della lingua di destinazione	28
3.4.12	UC-2.4.2 - Traduzione del testo in inglese	28
3.4.13	UC-2.4.3 - Traduzione del testo in Spagnolo	29
3.4.14	UC-2.4.4 - Traduzione del testo in Francese	29
3.4.15	UC-2.4.5 - Traduzione del testo in Tedesco	30
3.4.16	UC-2.4.6 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino	30
3.4.17	UC-2.4.7 - Traduzione del testo in Italiano	30
3.4.18	UC-2.5 - Correzione grammaticale	31
3.4.19	UC-2.5.1 - Nessun errore grammaticale rilevato	31
3.4.20	UC-2.6 - Critica testuale con i 6 Cappelli di De Bono	32
3.4.21	UC-2.6.1 - Gestione testo insufficiente per analisi critica	32
3.4.22	UC-2.6.2 - Gestione mancata selezione della modalità di analisi	33
3.4.23	UC-2.6.3 - Critica testuale con il Cappello Bianco	34
3.4.24	UC-2.6.4 - Critica testuale con il Cappello Rosso	34
3.4.25	UC-2.6.5 - Critica testuale con il Cappello Nero	34
3.4.26	UC-2.6.6 - Critica testuale con il Cappello Giallo	35
3.4.27	UC-2.6.7 - Critica testuale con il Cappello Verde	35
3.4.28	UC-2.6.8 - Critica testuale con il Cappello Blu	36
3.4.29	UC-2.7 - Generazione di testo (Distant Writing)	36
3.4.30	UC-2.7.1 - Gestione prompt incompleto	37
3.4.31	UC-2.8 - Generazione di grafici e tabelle	38
3.4.32	UC-2.8.1 - Gestire dati insufficienti per la visualizzazione di grafici e tabelle	38
3.4.33	UC-2.9 - Generazione di mappe concettuali	39
3.4.34	UC-2.9.1 - Gestione errori di visualizzazione delle mappe concettuali generate	39
3.4.35	UC-2.10 - Generazione di formule matematiche	40
3.4.36	UC-2.10.1 - Gestire simboli non supportati	40
3.5	Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento	42
3.5.1	UC-3.0 - Caricamento file	42
3.5.2	UC-3.0.1 - Opzione trascina file	42
3.5.3	UC-3.0.2 - Opzione esplora file	42
3.5.4	UC-3.1 - Gestione formati file non supportati	43
3.5.5	UC-3.2 - Gestione file troppo grandi	43
3.5.6	UC-3.3 - Rimozione file caricato	44

3.5.7	UC-3.3.1 - Annullamento rimozione file caricato	44
3.6	Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio	45
3.6.1	UC-4.0 - Esportazione di un file	45
3.6.2	UC-4.0.1 - Esportare un file in PDF	45
3.6.3	UC-4.0.2 - Esportare un file in MD	45
3.6.4	UC-4.0.3 - Esportare un file in formato HTML	46
3.6.5	UC-4.0.4 - Esportare un file in formato ODT	46
3.6.6	UC-4.0.5 - Esportare un file in formato DOCX	46
3.6.7	UC-4.1 - Esportare selezionate pagine del documento	47
3.6.8	UC-4.1.1 - Esportare un range di pagine del documento	47
3.6.9	UC-4.2 - Stampare il documento	48
3.6.10	UC-4.2.1 - Stampare selezionate pagine del documento	48
3.7	Macroarea 5 - Autenticazione	50
3.7.1	UC-5.0 - Login	50
3.7.2	UC-5.0.1 - Gestione username inesistente	50
3.7.3	UC-5.0.2 - Gestione password errata	50
3.7.4	UC-5.1 - Registrazione	51
3.7.5	UC-5.1.1 - Gestione username già esistente	51
3.7.6	UC-5.2 - Eliminazione dell'account	52
3.7.7	UC-5.2.1 - Annullamento della procedura di eliminazione account	52
3.7.8	UC-5.3 - Apertura file recenti	53
3.7.9	UC-5.3.1 - Gestione annullamento apertura	54
3.7.10	UC-5.4 - Salvataggio file nel DataBase	54
3.7.11	UC-5.4.1 - Gestione tentativo salvataggio nota vuota	55
3.7.12	UC-5.4.2 - Gestione salvataggio senza autenticazione	55
3.7.13	UC-5.5 - Logout	56
4	Requisiti	57
4.1	Classificazione dei requisiti	57
4.1.1	Notazione standardizzata dei requisiti	57
4.2	Categorie dei Requisiti	57
4.2.1	Requisiti Funzionali	57
4.2.2	Requisiti Funzionali	58
4.2.3	Requisiti di Vincolo	64
4.2.4	Requisiti di Qualità	66
5	Riepilogo	68

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento descrive l'analisi dei requisiti per il progetto **"Second Brain"**. Il documento definisce in modo dettagliato i casi d'uso e i requisiti del sistema, che combina un editor di testo Markdown con funzionalità AI avanzate per assistere gli utenti nella creazione, revisione e miglioramento dei contenuti testuali.

L'obiettivo principale è fornire una specifica completa delle funzionalità che il sistema deve implementare, classificando i requisiti in obbligatori, desiderabili e opzionali, in linea con le richieste della proponente Zucchetti.

1.2 Glossario

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento "Glossario" che si trova nella repository del gruppo nella cartella "Documenti_interni".

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto - Documento interno del gruppo ByteMe
- Regolamento del progetto didattico

1.3.2 Riferimenti informativi

- Capitolato C6 "Second Brain", Zucchetti
- Slide del corso di Ingegneria del Software
- Verbali interni ed esterni

2 Descrizione del progetto

2.1 Obiettivi del prodotto

Il progetto **Second Brain** si propone di rivoluzionare il processo di scrittura e organizzazione delle idee attraverso l'integrazione di Large Language Models_G in un editor di testo moderno. Gli obiettivi principali sono:

- Fornire uno strumento di *note-taking* avanzato che combini la semplicità del Markdown_G con la potenza dell'IA generativa.
- Implementare un sistema di *critica intelligente* del testo basato sulla metodologia dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.
- Semplificare il processo di scrittura attraverso funzionalità di correzione, rielaborazione, traduzione e ottimizzazione automatica del testo.
- Implementare un sistema di *distant writing* che permette di generare un testo completo a partire da un breve prompt dell'utente.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il sistema offre le seguenti funzionalità principali:

- **Editor Markdown_G** avanzato con anteprima in tempo reale
- **Integrazione LLM_G** per operazioni su testo selezionato o completo
- **Comandi base di elaborazione:** riassunto, riscrittura, traduzione, correzione grammaticale
- **Sistema di critica testuale** basato sui 6 cappelli per pensare
- **Distant Writing_G** per generazione guidata di contenuti
- **Persistenza dati** con salvataggio locale e opzionale su cloud

2.3 Caratteristiche del prodotto

Le caratteristiche distintive che rendono unico il prodotto sono:

- **Architettura ibrida:** applicazione web con possibile estensione server-side
- **Interfaccia semplice:** design pulito per un editor chiaro e semplice e anteprima in tempo reale
- **Multi-piattaforma:** accessibile da qualsiasi browser moderno
- **Estensibilità:** architettura modulare che permette l'aggiunta di nuove funzionalità

2.4 Utenti

Il prodotto è rivolto alle seguenti categorie di utenti:

- **Studenti:** per la stesura di appunti, riassunti e materiale di studio
- **Professionisti:** per la creazione di documenti aziendali, report e presentazioni
- **Scrittori e content creator:** per l'ideazione, stesura e revisione di contenuti

- **Ricercatori:** per l'organizzazione di appunti di ricerca e letteratura
- **Utenti generici:** chiunque abbia bisogno di un editor per esigenze di scrittura assistita

Non sono richieste competenze tecniche avanzate per l'utilizzo delle funzionalità base, rendendo il prodotto accessibile a un'ampia gamma di utenti.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema **Second Brain**, identificando tutte le interazioni significative tra gli attori e il sistema. Il gruppo ha deciso di suddividere i casi d'uso in macroaree per organizzare in modo più chiaro i casi d'uso individuati. Ogni caso d'uso è definito attraverso:

- **Codice identificativo** univoco seguendo lo schema UC-X.Y
- **Descrizione** chiara e concisa dello scenario
- **Attori** coinvolti nell'interazione
- **Precondizioni** necessarie per l'esecuzione
- **Postcondizioni** risultanti dall'esecuzione
- **Scenario principale** con sequenza di passi

I casi d'uso sono organizzati per macroaree funzionali per facilitare la lettura e il tracciamento.

3.2 Attori

Il sistema prevede i seguenti attori:

- **Utente Non Autenticato_G**: utente che accede alle funzionalità base senza registrazione
- **Utente Autenticato_G**: utente registrato che accede alle funzionalità avanzate e alla persistenza cloud
- **Sistema AI_G**: componente di intelligenza artificiale che elabora le richieste testuali
- **Sistema di Persistenza_G**: componente responsabile del salvataggio e recupero dei dati

L'attore principale è l'**Utente** (nelle sue due varianti), mentre gli altri attori sono considerati secondari e interagiscono con il sistema in modo trasparente all'utente finale.

3.3 Macroarea 1 - Editor di testo

3.3.1 UC-1.0 - Modifica del testo tramite sintassi markdown

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente scrive nell'apposita area di testo utilizzando la sintassi markdown
- **Precondizioni:** L'area di testo è vuota o riempita parzialmente
- **Postcondizioni:** L'area di testo contiene le modifiche fatte dall'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente si posiziona sull'area di testo
 - L'utente inserisce testo rispettando la sintassi markdown
- **Estensioni:**
 - La connessione Internet viene persa durante la digitazione
 - L'editor non risponde ai comandi

3.3.2 UC-1.0.1 - Gestione perdita della connessione Internet

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente sta digitando testo e la connessione internet si interrompe
- **Precondizioni:** L'utente sta digitando testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e si sincronizza quando la connessione ritorna disponibile
- **Scenario principale:**
 - L'utente sta digitando testo nell'editor
 - La connessione Internet si interrompe
 - Il sistema informa l'utente con un messaggio
 - Quando la connessione ritorna disponibile, il sistema sincronizza i dati con il server

3.3.3 UC-1.0.2 - Gestione errore di risposta dell'editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente sta digitando testo e l'editor non risponde
- **Precondizioni:** L'utente sta digitando testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e mostra un messaggio di errore
- **Scenario principale:**
 - L'utente sta digitando testo nell'editor
 - L'editor non risponde
 - Il sistema informa l'utente con un messaggio

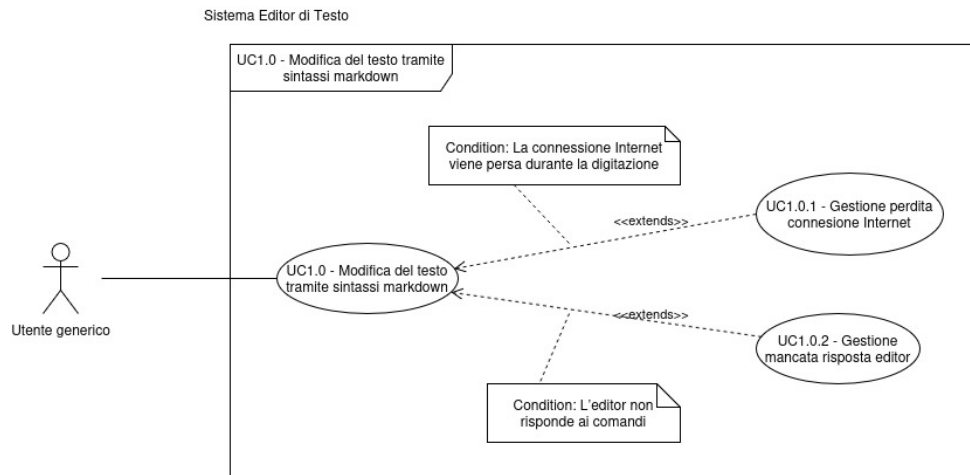


Figura 1: Diagramma dei casi d'uso UC-1.0, 1.0.1, 1.0.2

3.3.4 UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Visualizzazione in tempo reale del testo formattato
- **Precondizioni:** L'editor contiene testo con sintassi Markdown
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata l'anteprima formattata del testo in un'area apposita
- **Scenario principale:**
 - L'utente sta digitando testo nell'editor
 - Il sistema elabora la sintassi Markdown
 - Il sistema aggiorna il pannello di preview mostrando l'anteprima formattata del documento
 - L'utente può confrontare editing e risultato finale
- **Estensioni:**
 - L'anteprima non si aggiorna correttamente

3.3.5 UC-1.1.1 - Gestione errore nell'anteprima

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente ha scritto del testo ma la sezione di anteprima non si aggiorna correttamente
- **Precondizioni:** L'utente ha scritto del testo
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e mostra un messaggio di errore
- **Scenario principale:**
 - L'utente sta digitando testo nell'editor
 - La sezione di anteprima non si aggiorna correttamente
 - Il sistema informa l'utente con un messaggio di errore

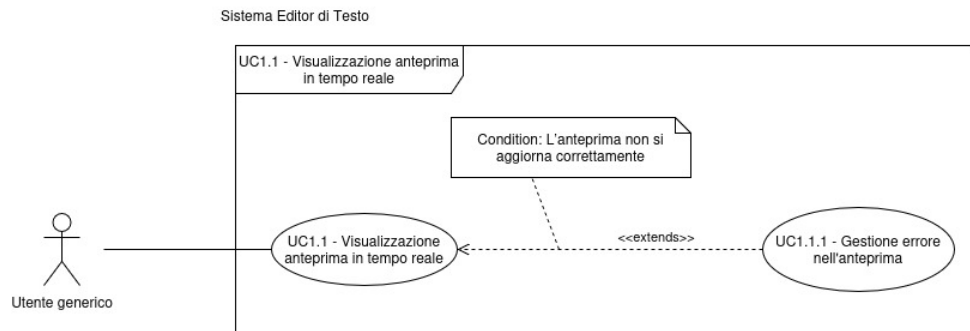


Figura 2: Diagramma dei casi d'uso UC-1.1, 1.1.1

3.3.6 UC-1.2 - Selezione del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Selezione di porzioni di testo nell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Una porzione di testo viene selezionata dall'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente evidenzia una porzione di testo con mouse o tastiera



Figura 3: Diagramma dei casi d'uso UC-1.2

3.3.7 UC-1.3 - Copiare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente copia una parte di testo dall'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato
- **Postcondizioni:** L'utente ha copiato il testo da lui selezionato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una porzione di testo
 - L'utente utilizza il comando "Copia" tramite:

1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+C)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar dell'editor
- Il testo selezionato viene copiato negli appunti di sistema
 - Il sistema manda un messaggio di successo

3.3.8 UC-1.4 - Incollare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente incolla una parte di testo nell'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente negli appunti di sistema
- **Postcondizioni:** L'utente ha incollato il testo precedentemente copiato
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato
 - L'utente utilizza il comando "Incolla" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+V)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar dell'editor (opzionale)
 - Il testo dagli appunti viene inserito nella posizione del cursore

3.3.9 UC-1.5 - Tagliare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente taglia una parte di testo dall'area di modifica, rimuovendola dal documento e copiandola negli appunti
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene rimosso dall'editor e salvato negli appunti di sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una porzione di testo
 - L'utente utilizza il comando "Taglia" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+X)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar dell'editor (opzionale)
 - Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor
 - Il testo rimosso viene salvato negli appunti di sistema
 - Il sistema manda un messaggio di successo

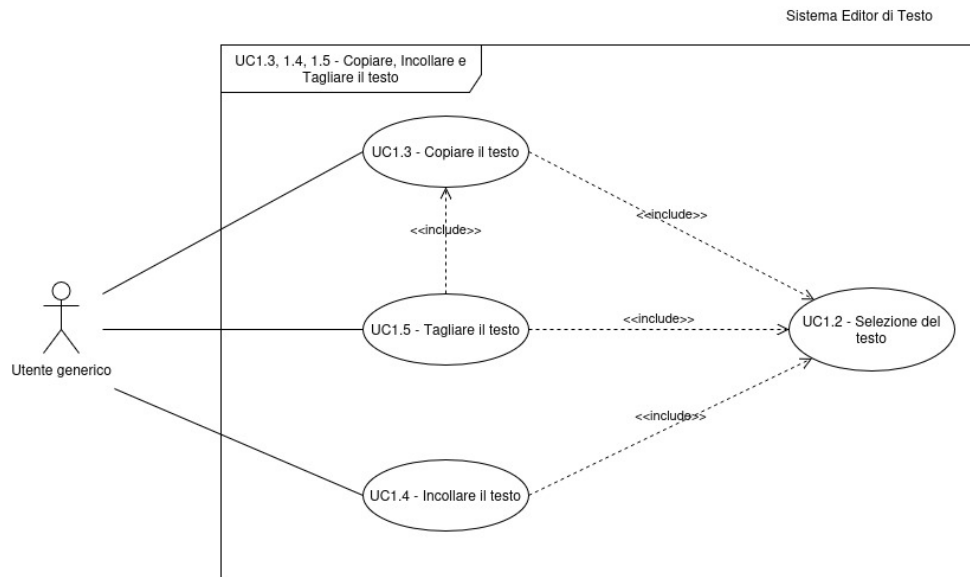


Figura 4: Diagramma dei casi d'uso UC-1.3, 1.4, 1.5

3.3.10 UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Annullamento dell'ultima operazione di modifica effettuata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno una modifica al testo e l'utente desidera annullare l'ultima operazione eseguita
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato precedente l'ultima modifica
- **Scenario principale:**
 - L'utente effettua una modifica al testo che non soddisfa le sue aspettative
 - L'utente seleziona l'opzione "Annulla" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Z)
 2. Pulsante nella toolbar dell'editor (freccia verso sinistra)
 - Il sistema ripristina il testo allo stato precedente la modifica
 - L'operazione annullata viene spostata nella coda redo
- **Estensioni:**
 - Non ci sono operazioni da annullare

3.3.11 UC-1.6.1 - Gestione assenza di modifiche annullabili

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente tenta di annullare un'operazione quando non ci sono modifiche annullabili
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato modifiche annullabili
- **Postcondizioni:** Il documento rimane invariato
- **Scenario principale:**

- L'utente tenta di selezionare l'opzione "Annulla"
- Il sistema informa l'utente con un messaggio
- Il comando undo non modifica il documento

3.3.12 UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ripristino di un'operazione precedentemente annullata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno un'operazione di undo; l'utente desidera ripristinare un'operazione precedentemente annullata
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato successivo all'operazione ripristinata
- **Scenario principale:**
 - L'utente ha annullato una o più operazioni con undo
 - L'utente decide di ripristinare un'operazione annullata
 - L'utente seleziona l'opzione "Ripristina" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Y o Ctrl+Shift+Z)
 2. Pulsante nella toolbar dell'editor
 - Il sistema riapplica l'ultima operazione annullata
 - L'operazione viene rimossa dalla coda redo
- **Estensioni:**
 - Non ci sono operazioni da ripristinare

3.3.13 UC-1.7.1 - Errore per modifiche non ripristinabili

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente tenta di ripristinare un'operazione quando non ci sono modifiche ripristinabili
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato modifiche ripristinabili
- **Postcondizioni:** Il documento rimane invariato
- **Scenario:**
 - L'utente tenta di selezionare l'opzione "Ripristina"
 - Il sistema informa l'utente con un messaggio
 - Il comando redo non modifica il documento

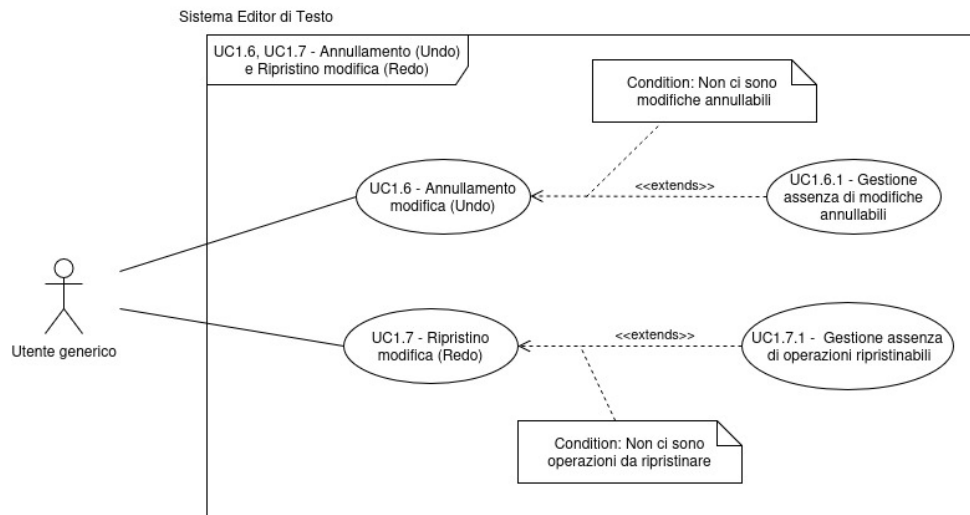


Figura 5: Diagramma dei casi d'uso UC-1.6, 1.7 e estensioni

3.3.14 UC-1.8.0 - Modifica del testo selezionato tramite barra degli strumenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato tramite la barra degli strumenti dell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato secondo la sintassi Markdown
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da formattare
 - L'utente clicca sul pulsante desiderato nella barra degli strumenti
 - Il sistema applica automaticamente la sintassi Markdown corrispondente al testo selezionato
 - Il testo formattato viene visualizzato nell'area di anteprima
- **Estensioni:**
 - Combinazione di più formattazioni diverse
 - Il testo ha già una specifica formattazione e l'utente la applica di nuovo
 - Selezione di testo che è parzialmente formattato

3.3.15 UC-1.8.0.1 - Gestione combinazioni di più formattazioni diverse

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente tenta di applicare una formattazione a un testo che ha già una formattazione
- **Precondizioni:** Il testo selezionato ha già una formattazione
- **Postcondizioni:** Il sistema applica la nuova formattazione sopra alla formattazione esistente, senza eliminarla

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona del testo già formattato
- L'utente clicca sul pulsante della nuova formattazione nella toolbar
- Il sistema applica la nuova formattazione al testo selezionato in aggiunta alla formattazione esistente

3.3.16 UC-1.8.0.2 - Rimozione formattazione

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** L'utente riapplica la stessa formattazione a una porzione di testo

- **Precondizioni:** Il testo selezionato è formattato

- **Postcondizioni:** Il testo perde quella formattazione

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo formattato
- L'utente clicca sul pulsante della stessa formattazione nella toolbar
- Il sistema rimuove la formattazione dal testo selezionato

3.3.17 UC-1.8.0.3 - Gestione testo già parzialmente formattato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** L'utente applica la stessa formattazione a una porzione del testo che contiene parzialmente la stessa formattazione

- **Precondizioni:** Il testo selezionato è parzialmente formattato

- **Postcondizioni:** Il testo viene formattato per intero

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona del testo
- Il testo selezionato è parzialmente formattato
- L'utente clicca sul pulsante della stessa formattazione nella toolbar
- Il sistema applica la formattazione a tutto il testo selezionato

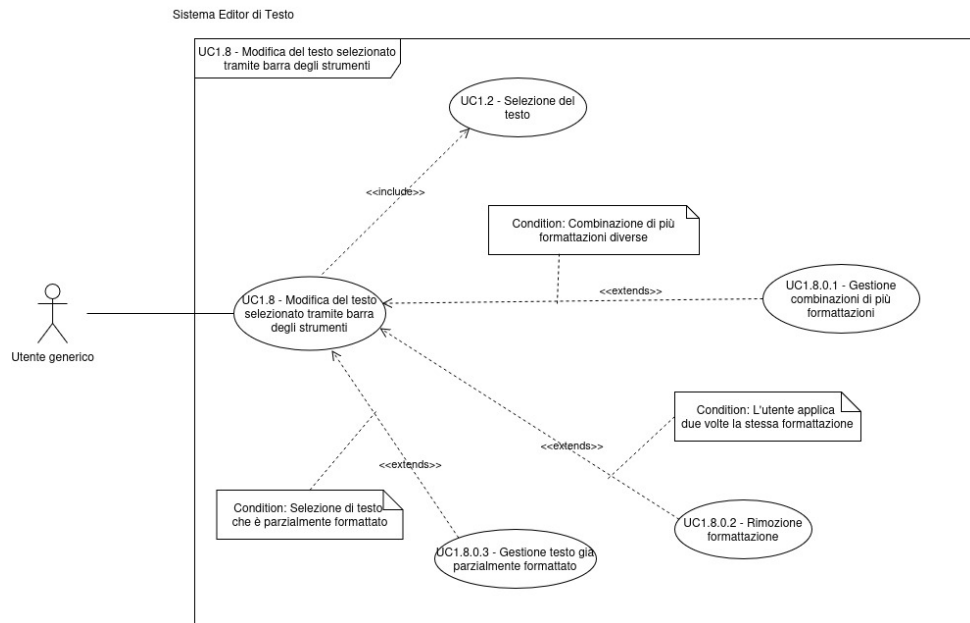


Figura 6: Diagramma dei casi d'uso UC-1.8.0, 1.8.0.1, 1.8.0.2, 1.8.0.3

3.3.18 UC-1.8.1 - Applicazione grassetto al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato in grassetto tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in grassetto
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere in grassetto
 - L'utente clicca sul pulsante "Grassetto" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il grassetto
 - Il testo viene visualizzato in grassetto nell'anteprima

3.3.19 UC-1.8.2 - Applicazione corsivo al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato in corsivo tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in corsivo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere in corsivo
 - L'utente clicca sul pulsante "Corsivo" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il corsivo
 - Il testo viene visualizzato in corsivo nell'anteprima

3.3.20 UC-1.8.3 - Applicazione sottolineatura al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato come sottolineato tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato come sottolineato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere sottolineato
 - L'utente clicca sul pulsante "Sottolineato" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per sottolineare il testo
 - Il testo viene visualizzato sottolineato nell'anteprima

3.3.21 UC-1.8.4 - Applicazione intestazioni al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di intestazioni al testo selezionato
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono applicate intestazioni al documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore dove inserire l'intestazione
 - L'utente scrive un'intestazione tramite:
 1. Toolbar (H1, H2, H3, ecc.)
 2. Sintassi Markdown (#, ##, ###)
 - Il sistema formatta il testo come intestazione
 - Le intestazioni vengono visualizzate nell'anteprima

3.3.22 UC-1.8.5 - Inserimento elementi di struttura

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di elementi di struttura al documento nel testo selezionato
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono applicati gli elementi di struttura selezionati al documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore dove inserire l'elemento di struttura
 - L'utente sceglie il tipo di struttura da applicare:
 1. Tabella
 2. Separatore orizzontale
 - Gli elementi formattati vengono visualizzati nell'anteprima

3.3.23 UC-1.8.6 - Inserimento di liste ed elenchi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di liste ordinate e non ordinate nel documento da testo selezionato o non selezionato
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e funzionante
- **Postcondizioni:** Viene creata una lista ordinata o non ordinata
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore nel punto dove vuole inserire la lista
 - L'utente seleziona il tipo di lista (ordinata/non ordinata)
 - L'utente inserisce gli elementi della lista
 - Il sistema formatta automaticamente la lista
 - La lista formattata viene visualizzata nell'anteprima
- **Estensioni:**
 - Inserimento di sotto-liste

3.3.24 UC-1.8.6.1 - Gestione di sotto-liste

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente vuole inserire una sotto-lista all'interno di una lista esistente
- **Precondizioni:** È presente una lista nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene inserita una sotto-lista all'interno della lista esistente
- **Scenario principale:**
 - L'utente inizializza una lista indentata dentro ad un'altra
 - Il sistema crea una sottolista
 - Il sistema gestisce l'indentazione automatica della nuova sotto-lista
 - La sotto-lista formattata viene visualizzata correttamente nell'anteprima

3.3.25 UC-1.8.7 - Inserimento di link e riferimenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Inserimento di link ipertestuali al testo selezionato nel documento
- **Precondizioni:** È presente testo da collegare o l'utente vuole inserire un link
- **Postcondizioni:** Viene inserito un link ipertestuale nel documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da trasformare in link
 - L'utente clicca sul comando "Inserisci link"
 - L'utente inserisce l'URL di destinazione
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il link

- Il link viene visualizzato con la formattazione corretta nell'anteprima

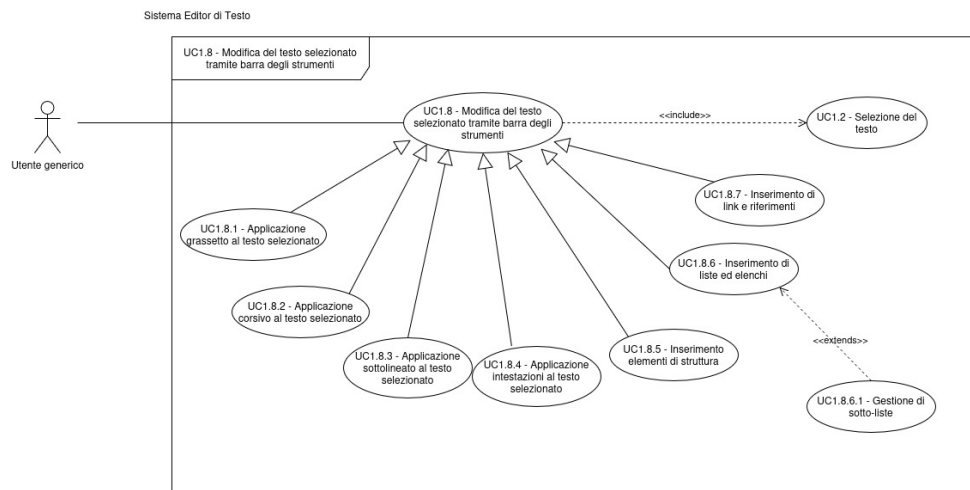


Figura 7: Diagramma dei casi d'uso UC-1.8.*

3.3.26 UC-1.9 - Impostare formattazioni senza testo presente nell'editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di formattazioni tramite barra degli strumenti senza che l'utente abbia già digitato del testo nell'editor
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e l'utente ha accesso agli strumenti di formattazione
- **Postcondizioni:** Il testo futuro viene formattato in base alla formattazione già selezionata dall'utente prima della scrittura di testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la formattazione per il testo futuro
 - Il sistema applica automaticamente la sintassi Markdown corrispondente
 - Il testo scritto dall'utente prende automaticamente la formattazione applicata
- **Estensioni:**
 - Combinazione di più formattazioni diverse

3.3.27 UC-1.9.0.1 - Gestione multiple opzioni di formattazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente vuole scrivere del testo futuro con più formattazioni contemporaneamente
- **Precondizioni:** L'utente ha abilitato diversi strumenti di formattazione
- **Postcondizioni:** Il testo futuro viene formattato con tutte le opzioni selezionate
- **Scenario principale:**
 - L'utente applica più opzioni di formattazione per il testo futuro

- Il sistema applica tutte le formattazioni selezionate al testo futuro
- Il testo scritto dall'utente prende automaticamente tutte le formattazioni selezionate
- Il testo formattato viene visualizzato correttamente nell'anteprima

3.3.28 UC-1.9.1 - Impostare grassetto al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in grassetto
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione in grassetto
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in grassetto
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Grassetto" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il grassetto
 - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione in grassetto
 - Il testo in grassetto viene visualizzato correttamente nell'anteprima

3.3.29 UC-1.9.2 - Impostare corsivo al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in corsivo
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione in corsivo
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in corsivo
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Corsivo" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il corsivo
 - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione in corsivo
 - Il testo in corsivo viene visualizzato correttamente nell'anteprima

3.3.30 UC-1.9.3 - Impostare sottolineatura al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in modalità sottolineata
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione sottolineata
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è sottolineato
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Sottolineato" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per la sottolineatura
 - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la sottolineatura
 - Il testo sottolineato viene visualizzato correttamente nell'anteprima

3.3.31 UC-1.9.4 - Impostare intestazioni

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente rispettando le intestazioni
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per le intestazioni
- **Postcondizioni:** Il testo scritto presenta le intestazioni
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Intestazioni" nella toolbar
 - L'utente applica un'intestazione tramite:
 1. Toolbar (H1, H2, H3, ecc.)
 2. Sintassi Markdown (#, ##, ###)
 - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione dell'intestazione
 - L'intestazione viene visualizzata correttamente nell'anteprima

3.3.32 UC-1.9.5 - Impostare struttura al documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente secondo una struttura da lui selezionata
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione della struttura
- **Postcondizioni:** Il testo scritto rispetta la struttura selezionata dall'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Struttura" nella toolbar
 - L'utente sceglie il tipo di struttura da applicare:
 1. Tabella
 2. Separatore orizzontale
 - L'elemento viene visualizzato correttamente nell'anteprima

3.3.33 UC-1.9.6 - Impostare liste ed elenchi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente secondo una lista o un elenco
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione delle liste ed elenchi
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in formato lista/elenco
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Liste ed elenchi" nella toolbar
 - L'utente sceglie il tipo di elenco da applicare:
 - * ordinato/non ordinato
 - La formattazione viene applicata e l'utente può inserire testo nella lista già pronta
 - La lista viene visualizzata correttamente nell'anteprima

3.3.34 UC-1.9.7 - Impostare link e riferimenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione per l'inserimento dei link o riferimenti
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione dei link e riferimenti
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è un link/riferimento
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul comando "Inserisci link o riferimento"
 - L'utente inserisce l'URL di destinazione
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il link o riferimenti
 - Il link viene visualizzato correttamente nell'anteprima

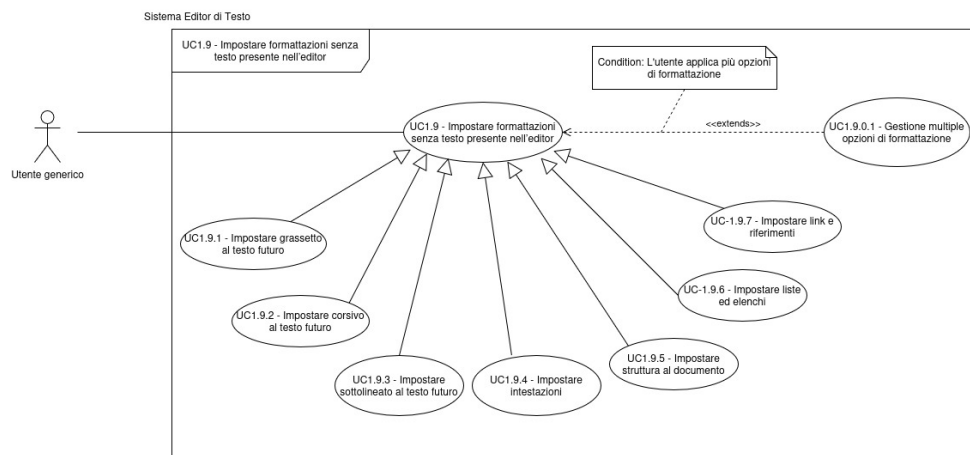


Figura 8: Diagramma dei casi d'uso UC-1.9.*

3.3.35 UC-1.10 - Gestione modalità di visualizzazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Selezione della modalità di visualizzazione dell'area di lavoro per alternare tra scrittura, anteprima o visione combinata
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e funzionante
- **Postcondizioni:** L'interfaccia viene adattata alla modalità di visualizzazione selezionata
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede ai comandi di visualizzazione
 - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione desiderata tra quelle disponibili
 - Il sistema riconfigura i pannelli dell'interfaccia in base alla scelta effettuata

3.3.36 UC-1.10.1 - Modalità di visualizzazione solo editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione dell'editor, che mostra solo l'area di scrittura dell'editor
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo il documento formattato oppure è in modalità split view
- **Postcondizioni:** Visualizzazione esclusiva dell'area di testo dell'editor
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo editor" (sintassi Markdown visibile)
 - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta

3.3.37 UC-1.10.2 - Modalità di visualizzazione solo documento formattato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione dell'editor, che mostra solo l'anteprima formattata del documento
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo l'editor oppure è in modalità split view
- **Postcondizioni:** Visualizzazione esclusiva del documento formattato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo documento" / "Solo anteprima"
 - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta

3.3.38 UC-1.10.3 - Modalità di visualizzazione split view

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione in split view, che mostra sia l'area di testo sia l'anteprima del documento formattato
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo l'editor oppure solo il documento
- **Postcondizioni:** Visualizzazione split view dell'area di testo e del documento formattato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Split View"
 - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta

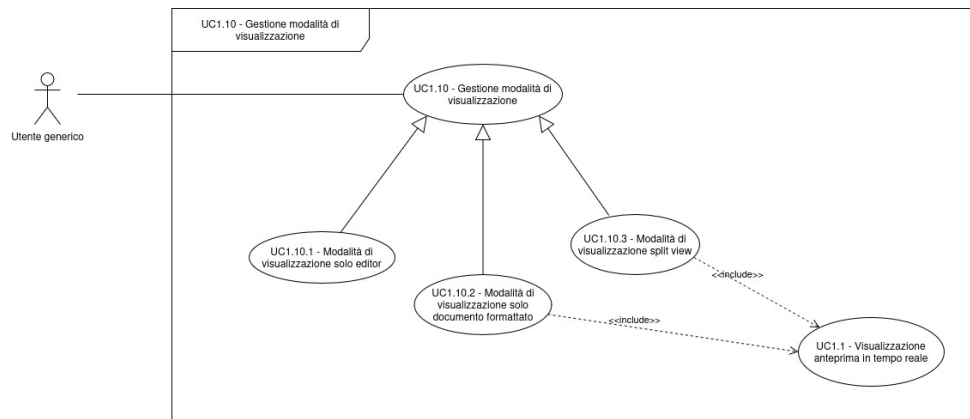


Figura 9: Diagramma dei casi d'uso UC-1.10, 1.10.*

3.3.39 UC-1.11 - Ricerca nel testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ricerca di occorrenze di testo all'interno del documento
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono trovate occorrenze di testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente attiva la funzione "Ricerca"
 - L'utente inserisce il testo da cercare
 - Il sistema evidenzia le occorrenze trovate
- **Estensioni:**
 - Nessuna occorrenza trovata

3.3.40 UC-1.11.1 - Gestione assenza di occorrenze

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** La ricerca non trova occorrenze di testo nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente effettua una ricerca
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato che nessuna occorrenza è stata trovata
- **Scenario:**
 - L'utente attiva la funzione "Ricerca"
 - L'utente inserisce il testo da cercare
 - Il sistema non trova occorrenze
 - Il sistema informa l'utente che nessuna occorrenza è stata trovata con un messaggio

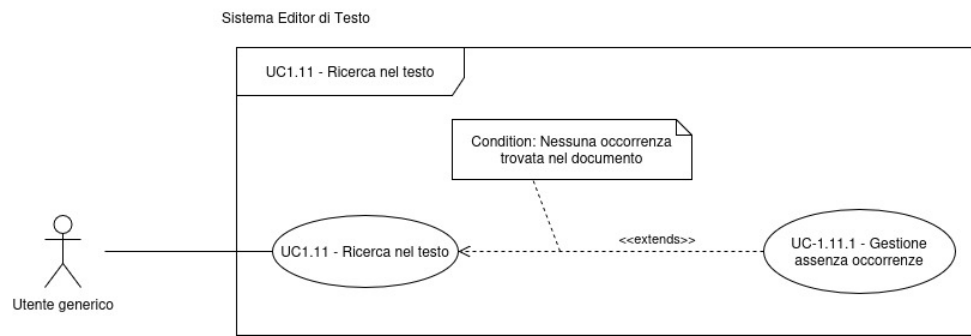


Figura 10: Diagramma dei casi d'uso UC-1.11, 1.11.1

3.4 Macroarea 2 - Funzionalità AI

3.4.1 UC-2.0 - Visualizzazione storico generazioni AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente può visualizzare un registro di tutte le generazioni AI che ha effettuato
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il registro delle generazioni AI
- **Scenario principale:**
 - L'utente ha effettuato una o più operazioni AI
 - L'utente seleziona l'opzione "Visualizza storico generazioni"
 - Il sistema mostra un registro con tutte le generazioni AI effettuate nel documento

3.4.2 UC-2.1 - Interazione con i testi generati dall'AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ogni volta che l'utente effettua un'operazione AI può decidere se confermare, eliminare o rigenerare la proposta
- **Precondizioni:** E' stata eseguita un'operazione AI
- **Postcondizioni:** L'utente ha confermato, eliminato o rigenerato la proposta AI e la proposta è stata inserita nello storico delle generazioni AI
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona un'operazione AI da eseguire nel testo selezionato o non selezionato
 - Ogni nuova operazione AI può essere confermata, eliminata o rigenerata dall'utente
 - Ogni generazione, a prescindere dalla scelta dell'utente, viene inserita nello storico delle generazioni AI
- **Estensioni:**
 - Conferma proposta
 - Elimina proposta
 - Rigenera proposta
 - L'utente annulla l'operazione prima del completamento della generazione
 - Il servizio LLM restituisce un errore senza dare risposta

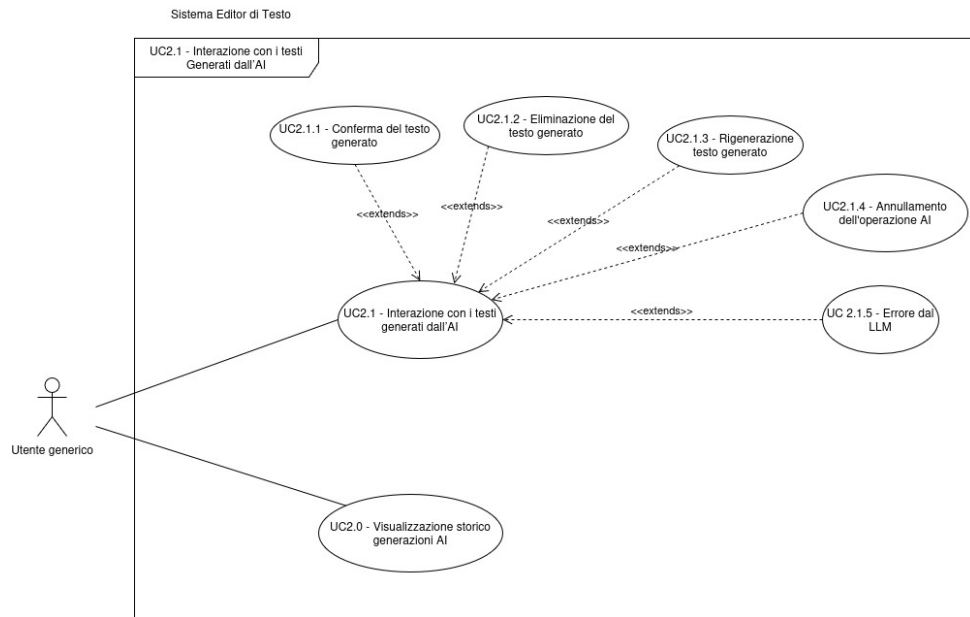


Figura 11: Diagramma dei casi d'uso UC-2.1, 2.1.*

3.4.3 UC-2.1.1 - Conferma del testo generato dall'AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente accetta la proposta di testo generata dall'AI
- **Precondizioni:** Il foglio di lavoro contiene la proposta di testo generata dall'AI
- **Postcondizioni:** L'utente accetta la proposta di testo generato, che viene successivamente integrata nel documento nell'editor
- **Scenario principale:**
 - L'utente visualizza una proposta di testo generata dall'AI
 - L'utente seleziona l'opzione "Conferma"
 - Il testo generato viene integrato nel documento aperto nell'editor

3.4.4 UC-2.1.2 - Eliminazione del testo generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente può eliminare intere sezioni di testo generato dall'AI
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente elimina il testo generato
- **Scenario principale:**
 - L'utente individua un blocco di testo generato dall'AI
 - L'utente visualizza l'opzione "Annulla" accanto alla generazione
 - L'utente seleziona "Annulla"
 - Il testo generato viene cancellato dal documento nell'editor

3.4.5 UC-2.1.3 - Rigenerazione testo generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente può rigenerare intere sezioni di testo precedentemente generato dall'AI
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo generato precedentemente viene sostituito da una nuova variante prodotta dall'AI
- **Scenario principale:**
 - L'utente individua un blocco di testo generato dall'AI
 - L'utente visualizza l'opzione "Rigenera" accanto alla generazione
 - L'utente seleziona "Rigenera"
 - Il sistema invia nuovamente la richiesta all'AI utilizzando gli stessi parametri
 - Il testo precedentemente generato viene sovrascritto da una nuova generazione

3.4.6 UC-2.1.4 - Annullamento dell'operazione AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente interrompe volontariamente una richiesta AI in corso prima del suo completamento
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato un'operazione AI e il sistema è in fase di elaborazione
- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e il documento rimane nello stato precedente alla richiesta
- **Scenario principale:**
 - Il sistema sta elaborando una richiesta AI
 - L'editor mostra un indicatore di attesa (opzionale)
 - L'utente seleziona l'opzione "Annulla" per l'operazione in corso
 - L'editor interrompe l'operazione e la comunicazione con il servizio LLM
 - Il testo presente nell'editor rimane invariato

3.4.7 UC-2.1.5 - Errore dal LLM

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce un fallimento nella generazione della risposta da parte del LLM (es. timeout, assenza di connessione, errore server)
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato un'operazione AI e il sistema ha qualche errore in fase di elaborazione
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato dell'errore e il documento rimane nello stato precedente alla richiesta
- **Scenario principale:**

- Il sistema tenta di comunicare con il servizio LLM esterno
- Il servizio LLM non risponde o restituisce un codice di errore
- Il sistema riceve l'errore interrompendo il processo di attesa
- Il sistema manda un messaggio di errore all'utente
- Il testo presente nell'editor rimane invariato

3.4.8 UC-2.2 - Riassunto del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Generazione di un riassunto del testo selezionato o dell'intero documento
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo
- **Postcondizioni:** Un nuovo blocco di testo contenente il riassunto viene inserito nell'editor, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una porzione di testo (o non seleziona nulla per indicare l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Riassumi"
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera il riassunto
 - L'utente conferma il riassunto
 - Il sistema lo inserisce nell'editor

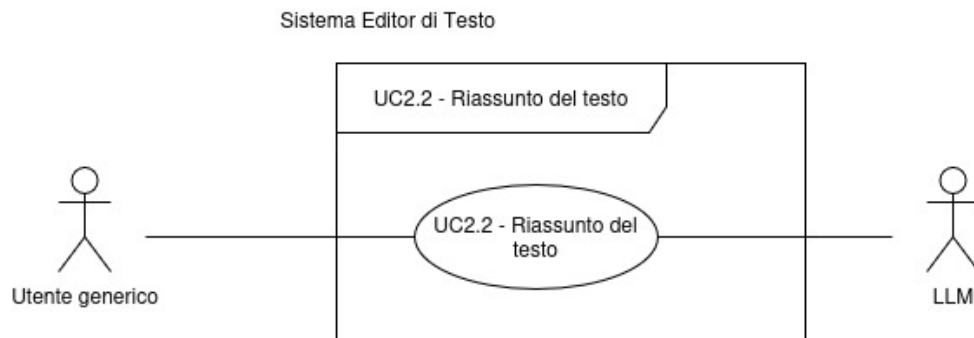


Figura 12: Diagramma dei casi d'uso UC-2.2

3.4.9 UC-2.3 - Riscrittura del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Rielaborazione del testo per modificarne stile, sintassi e chiarezza
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo
- **Postcondizioni:** Una variante riscritta del testo viene inserita nell'editor, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da riscrivere
- L'utente attiva il comando "Riscrivi"
- L'utente specifica come riscrivere il testo (opzionale)
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema riscrive il testo
- L'utente conferma la proposta
- Il sistema inserisce il testo nell'editor

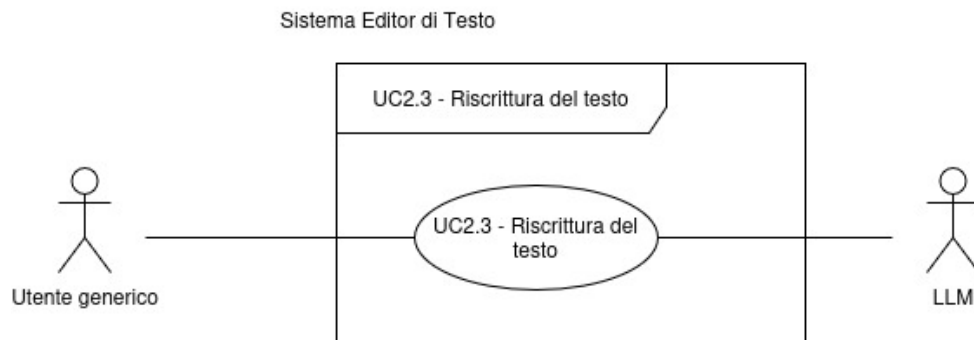


Figura 13: Diagramma dei casi d'uso UC-2.3

3.4.10 UC-2.4 - Traduzione del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua selezionata
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** La traduzione viene generata e inserita nell'editor, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente definisce la lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor
- **Estensioni:**
 - Il testo è già nella lingua selezionata: il testo originale rimane invariato e il sistema manda un messaggio all'utente
 - L'utente non seleziona nessuna lingua di destinazione

3.4.11 UC-2.4.1 - Gestione mancata selezione della lingua di destinazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente attiva l'operazione di traduzione senza aver confermato una lingua di destinazione
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato) e l'utente attiva il comando di traduzione
- **Postcondizioni:** Viene generata la traduzione in inglese e viene inserita nel documento, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci" senza selezionare una lingua di destinazione
 - Il sistema imposta la lingua inglese come lingua di default per la traduzione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

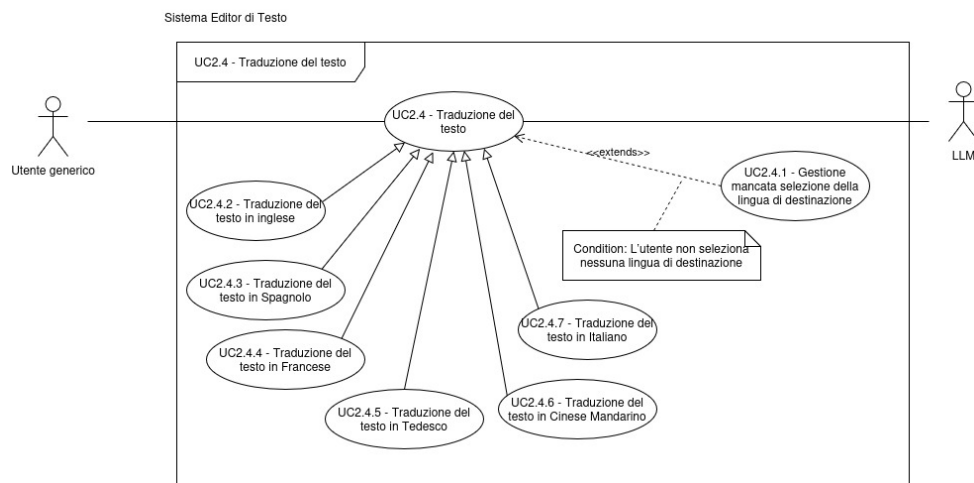


Figura 14: Diagramma dei casi d'uso UC-2.4.*

3.4.12 UC-2.4.2 - Traduzione del testo in inglese

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua inglese
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua inglese e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente attiva il comando "Traduci"
- L'utente imposta "Inglese" come lingua di destinazione
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente conferma la proposta
- Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.13 UC-2.4.3 - Traduzione del testo in Spagnolo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua spagnola
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua spagnola e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente imposta "Spagnolo" come lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.14 UC-2.4.4 - Traduzione del testo in Francese

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua francese
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua francese e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente imposta "Francese" come lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.15 UC-2.4.5 - Traduzione del testo in Tedesco

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua tedesca
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua tedesca e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente imposta "Tedesco" come lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.16 UC-2.4.6 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua cinese mandarino
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua cinese mandarino e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente imposta "Cinese Mandarino" come lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.17 UC-2.4.7 - Traduzione del testo in Italiano

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua Italiana
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua Italiana e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente attiva il comando "Traduci"
- L'utente imposta "Italiano" come lingua di destinazione
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente conferma la proposta
- Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.18 UC-2.5 - Correzione grammaticale

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Rilevamento e correzione automatica di errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Una versione corretta del testo viene inserita nell'editor in seguito alla conferma dell'utente

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la porzione di testo da correggere (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente attiva il comando "Correggi"
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema rileva gli errori grammaticali e li mostra all'utente
- L'utente conferma le correzioni proposte

- **Estensioni:**

- Non vengono rilevati errori

3.4.19 UC-2.5.1 - Nessun errore grammaticale rilevato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Dopo l'operazione di correzione grammaticale non vengono rilevati errori

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato) e l'utente ha attivato il comando di correzione grammaticale

- **Postcondizioni:** Non ci sono errori e il documento rimane invariato

- **Scenario principale:**

- Il sistema analizza il testo e non rileva errori
- Il sistema mostra una notifica all'utente
- Il testo originale rimane invariato e nessun nuovo blocco viene generato

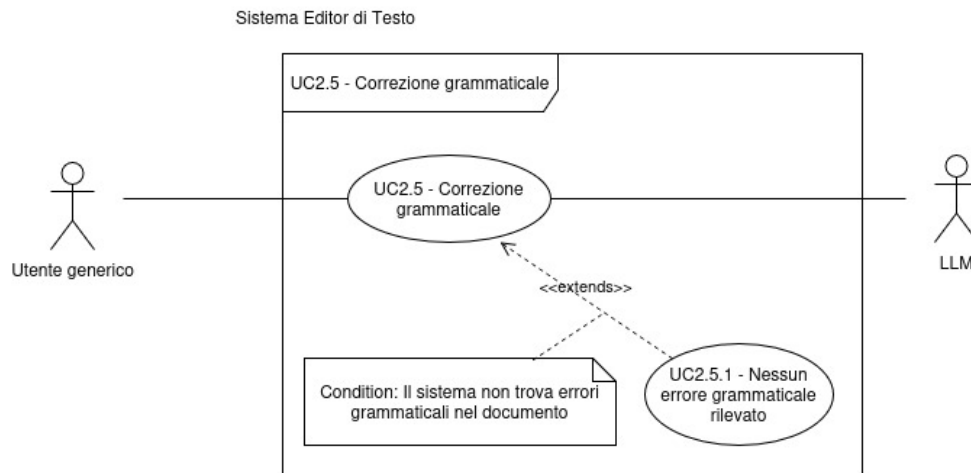


Figura 15: Diagramma dei casi d'uso UC-2.5, 2.5.1

3.4.20 UC-2.6 - Critica testuale con i 6 Cappelli di De Bono

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi del testo basata su una delle modalità del modello dei "Sei Cappelli per pensare" di Edward De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi del testo secondo la prospettiva scelta e inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il menu "Analisi critica"
 - L'utente definisce la modalità di analisi (colore del Cappello) desiderata
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza la critica generata
 - L'utente può scegliere se inserire la critica generata nell'editor, rigenerarla o eliminarla
- **Estensioni:**
 - Il testo è troppo breve per un'analisi significativa
 - L'utente non seleziona nessun colore per l'analisi

3.4.21 UC-2.6.1 - Gestione testo insufficiente per analisi critica

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Gestione dell'errore nel caso in cui il contenuto selezionato non sia sufficiente per applicare il modello di analisi dei Sei Cappelli
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor e l'utente attiva il comando di analisi su una porzione di testo

- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e viene mostrato un messaggio di avviso. Il testo originale rimane invariato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una porzione di testo molto breve da analizzare (o il documento contiene testo insufficiente)
 - L'utente attiva il comando "Analisi critica" e seleziona una modalità
 - Il sistema rileva che la quantità di testo è inferiore alla soglia minima per produrre un'analisi semantica significativa
 - Il sistema interrompe l'elaborazione
 - Il sistema mostra un messaggio di avviso all'utente (es. "Testo troppo breve per l'analisi") suggerendo di aggiungere contenuto.
 - Il testo originale rimane invariato e nessun blocco di analisi viene generato

3.4.22 UC-2.6.2 - Gestione mancata selezione della modalità di analisi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente attiva l'analisi critica senza aver confermato uno specifico Cappello
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor e l'utente attiva il comando di analisi
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi "Cappello Bianco" (default) inserita nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Analisi critica" senza selezionare una modalità specifica
 - Il sistema imposta il "Cappello Bianco" (Analisi Oggettiva) come modalità di default
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - L'utente visualizza l'analisi generata

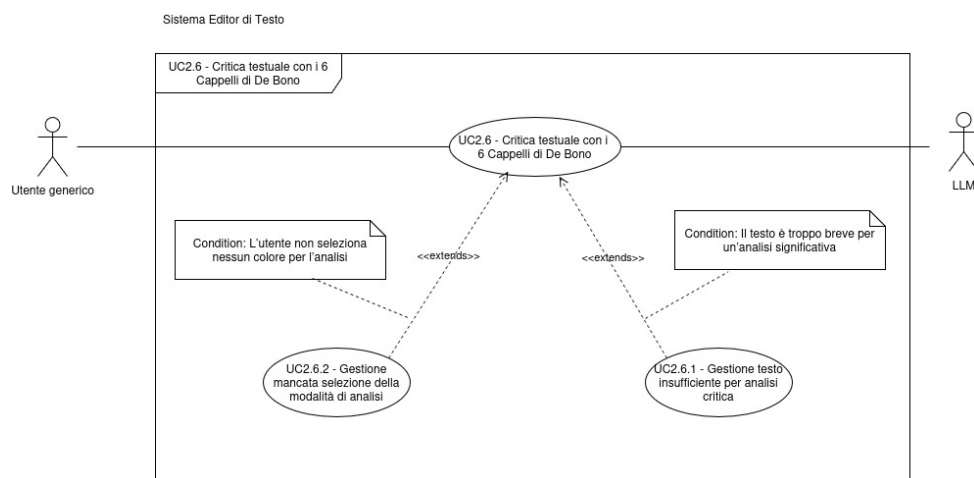


Figura 16: Diagramma dei casi d'uso UC-2.6, 2.6.1, 2.6.2

3.4.23 UC-2.6.3 - Critica testuale con il Cappello Bianco

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi oggettiva e fattuale del testo basata sul modello del Cappello Bianco di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi fattuale inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Bianco" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.24 UC-2.6.4 - Critica testuale con il Cappello Rosso

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi emotiva e intuitiva del testo basata sul modello del Cappello Rosso di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi emotiva inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Rosso" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.25 UC-2.6.5 - Critica testuale con il Cappello Nero

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi critica e cautelativa del testo basata sul modello del Cappello Nero di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi critica inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
- L'utente imposta "Cappello Nero" come modalità di analisi
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema genera l'analisi
- L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.26 UC-2.6.6 - Critica testuale con il Cappello Giallo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi ottimistica e costruttiva del testo basata sul modello del Cappello Giallo di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi ottimistica inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Giallo" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.27 UC-2.6.7 - Critica testuale con il Cappello Verde

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi creativa e innovativa del testo basata sul modello del Cappello Verde di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi creativa inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Verde" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.28 UC-2.6.8 - Critica testuale con il Cappello Blu

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi processuale e organizzativa del testo basata sul modello del Cappello Blu di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi processuale inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Blu" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata

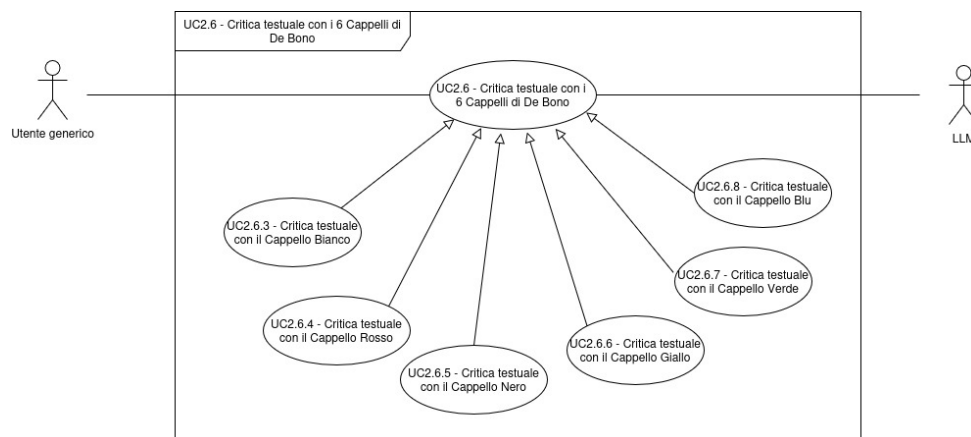


Figura 17: Diagramma dei casi d'uso UC-2.6.3 - 2.6.8

3.4.29 UC-2.7 - Generazione di testo (Distant Writing)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di nuovo testo inedito a partire da un prompt descrittivo fornito dall'utente
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e pronto per la scrittura
- **Postcondizioni:** Viene generato un nuovo testo basato sul prompt e inserito nell'editor in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente si posiziona nel punto del documento dove vuole inserire il testo generato
 - L'utente inserisce un prompt descrivendo il contenuto desiderato (tramite chatbox o comando rapido)

- Il sistema invia il prompt al LLM
- L'utente conferma la proposta
- Il sistema inserisce nell'editor il testo generato nel punto indicato

- **Estensioni:**

- L'utente fornisce un prompt troppo vago o incompleto

3.4.30 UC-2.7.1 - Gestione prompt incompleto

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Il sistema rileva una richiesta poco chiara o incompleta e guida l'utente nel miglioramento del prompt prima di invocare l'AI

- **Precondizioni:** L'utente ha avviato una richiesta di generazione testo (Distant Writing)

- **Postcondizioni:** La generazione viene sospesa e all'utente vengono forniti suggerimenti operativi per affinare la richiesta

- **Scenario principale:**

- L'utente si posiziona nel punto del documento dove vuole inserire il testo generato
- L'utente inserisce un prompt descrivendo il contenuto desiderato (tramite chatbox o comando rapido)
- LLM analizza il prompt e lo valuta come troppo vago, breve o privo di contesto sufficiente
- Il sistema interrompe la richiesta e mostra un messaggio di avviso chiedendo chiarimenti
- Il sistema propone esempi di prompt efficaci o template basati sul contesto corrente (opzionale)
- Il sistema rimane in attesa di un nuovo input migliorativo da parte dell'utente

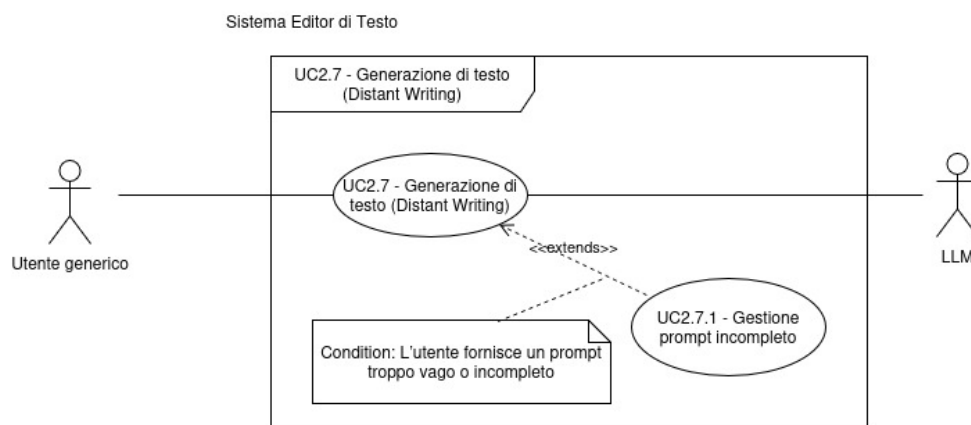


Figura 18: Diagramma dei casi d'uso UC-2.7, 2.7.1

3.4.31 UC-2.8 - Generazione di grafici e tabelle

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di rappresentazioni visive (grafici o tabelle) basate su dati descritti nel testo
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo contenente dati nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generato un elemento grafico o tabellare inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo contenente i dati
 - L'utente attiva il comando "Genera grafico/tabella"
 - L'utente specifica il tipo di visualizzazione desiderata (es. tabella, grafico a barre, torta)
 - Il sistema elabora la richiesta e invia i dati al LLM
 - Il sistema genera l'elemento visivo
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce l'elemento visivo nell'editor, dopo il testo selezionato
- **Estensioni:**
 - Il testo non contiene dati strutturati sufficienti

3.4.32 UC-2.8.1 - Gestire dati insufficienti per la visualizzazione di grafici e tabelle

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema rileva l'impossibilità di creare un grafico o una tabella a causa della mancanza di dati strutturati nel testo selezionato
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato il comando di generazione grafico/tabella su una selezione di testo
- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e viene mostrato un messaggio di avviso. Il testo originale rimane invariato
- **Scenario principale:**
 - L'utente attiva il comando "Genera grafico/tabella" su una porzione di testo
 - Il sistema elabora la richiesta e invia i dati al LLM
 - LLM analizza il contenuto selezionato per estrarre serie di dati
 - LLM rileva che il testo è puramente descrittivo o privo di valori numerici/categorici sufficienti per una rappresentazione visiva
 - Il sistema interrompe la generazione dell'elemento visivo
 - Il sistema mostra un avviso all'utente
 - Il testo originale rimane invariato

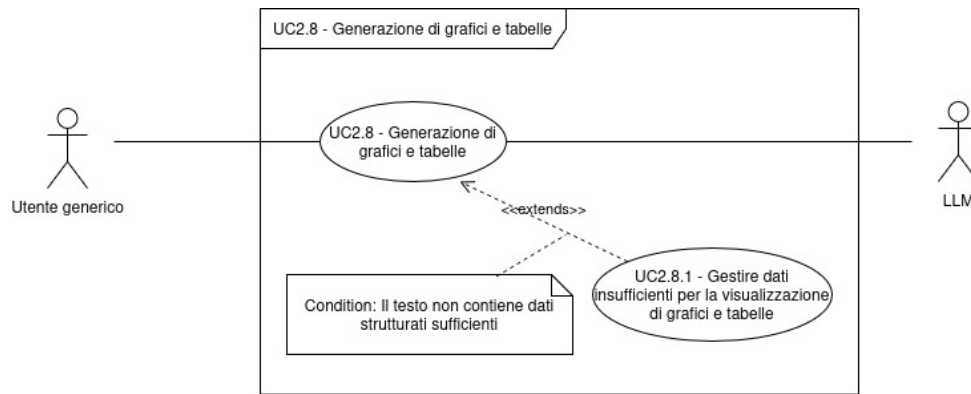


Figura 19: Diagramma dei casi d'uso UC-2.8, 2.8.1

3.4.33 UC-2.9 - Generazione di mappe concettuali

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di mappe concettuali per visualizzare le relazioni logiche tra i concetti presenti nel testo
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Viene generata una mappa concettuale che viene inserita nel documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da visualizzare come mappa (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Genera mappa concettuale"
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema renderizza la mappa concettuale
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce la mappa nell'editor, applicando lo stile distintivo per il contenuto generato
- **Estensioni:**
 - Errore di visualizzazione o generazione della mappa

3.4.34 UC-2.9.1 - Gestione errori di visualizzazione delle mappe concettuali generate

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il fallimento del rendering grafico della mappa concettuale fornendo il codice sorgente utilizzabile esternamente
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato la generazione di una mappa concettuale
- **Postcondizioni:** Il codice sorgente della mappa viene inserito nel documento al posto della rappresentazione grafica
- **Scenario principale:**
 - Il sistema tenta di renderizzare la mappa concettuale generata dal LLM

- Il sistema rileva un errore di visualizzazione o una incompatibilità tecnica
- Il sistema mostra un avviso all'utente
- Il sistema inserisce nel documento il blocco di codice sorgente eseguibile (es. sintassi Mermaid o Graphviz) generato dal LLM, permettendo all'utente di generarla con strumenti esterni

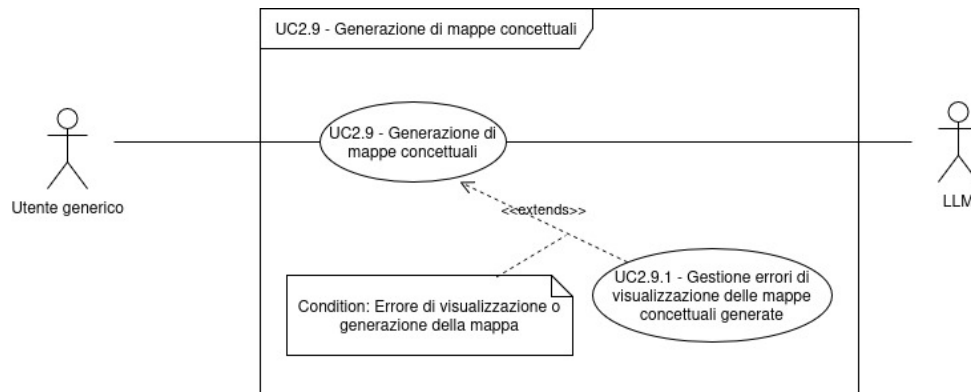


Figura 20: Diagramma dei casi d'uso UC-2.9, 2.9.1

3.4.35 UC-2.10 - Generazione di formule matematiche

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Conversione automatica di descrizioni testuali di problemi matematici in formule formattate
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo di un problema matematico nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono generate le formule matematiche corrispondenti e inserite nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo descrittivo del problema
 - L'utente attiva il comando "Genera formule"
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera il codice matematico (simile LaTeX)
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce la formula nell'editor renderizzandolo
- **Estensioni:**
 - Il sistema non supporta simboli matematici complessi

3.4.36 UC-2.10.1 - Gestire simboli non supportati

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce la presenza di notazioni matematiche complesse non supportate dal motore di rendering locale
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato la generazione di formule matematiche

- **Postcondizioni:** La formula viene inserita come codice grezzo o testo approssimato invece che renderizzata graficamente
- **Scenario principale:**
 - Il sistema analizza l’output matematico generato dal LLM
 - Il sistema identifica simboli o costrutti non supportati dal motore di rendering integrato
 - Il sistema segnala la limitazione all’utente tramite un avviso
 - Il sistema inserisce la formula in formato codice grezzo o in una rappresentazione testuale approssimata, applicando lo stile distintivo per il contenuto generato

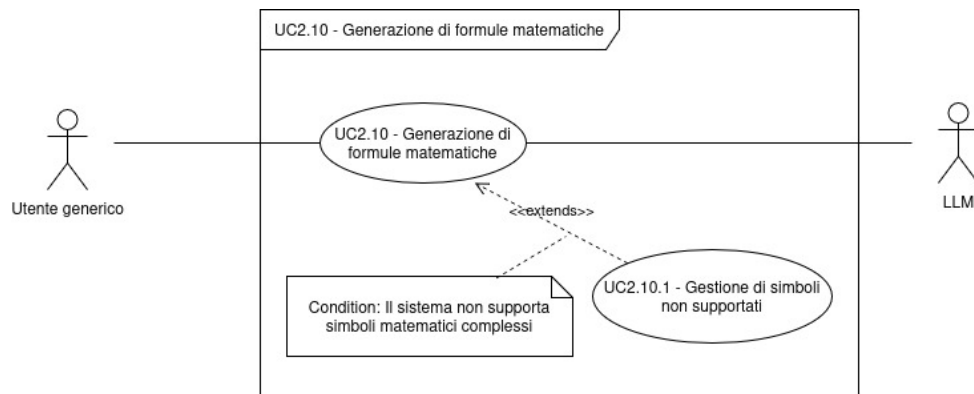


Figura 21: Diagramma dei casi d’uso UC-2.10, 2.10.1

3.5 Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento

3.5.1 UC-3.0 - Caricamento file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permettere all'utente di caricare un documento nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente ha un file che vuole caricare nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente ha caricato con successo il file nell'editor
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole caricare un file
 - Utente clicca il pulsante per caricare il file
 - Utente sceglie tra due opzioni: trascina file e esplora file
 - Utente carica il documento
- **Estensioni:**
 - Utente seleziona un file non supportato
 - Utente seleziona un file troppo grande

3.5.2 UC-3.0.1 - Opzione trascina file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente trascina il file nella finestra per caricare file
- **Precondizioni:** Utente clicca tasto per trascinare file
- **Postcondizioni:** Utente ha trascinato file
- **Scenario principale:**
 - Utente sceglie opzione trascina file
 - Utente trascina file
 - Utente ha caricato il file

3.5.3 UC-3.0.2 - Opzione esplora file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente vede i propri file e ne sceglie uno da caricare
- **Precondizioni:** Utente clicca tasto per aprire esplora file
- **Postcondizioni:** Utente ha scelto un file
- **Scenario principale:**
 - Utente sceglie opzione esplora file
 - Utente trascina file
 - Utente ha caricato il file

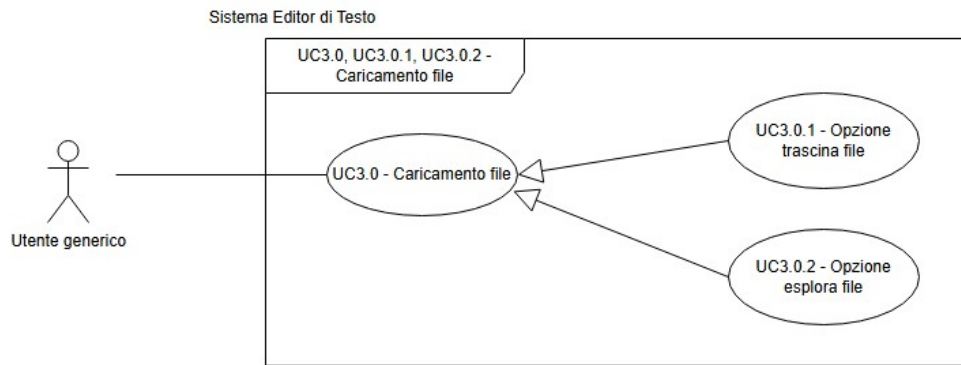


Figura 22: Diagramma dei casi d'uso UC-3.0, 3.0.1, 3.0.2

3.5.4 UC-3.1 - Gestione formati file non supportati

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di un formato non supportato
- **Precondizioni:** Il file caricato è di un formato non supportato
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "Formato non supportato"
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona un file tramite "Esplora file" o lo trascina nell'area di caricamento
 - Il sistema analizza il tipo del file selezionato
 - Il sistema rileva che il formato non è tra quelli supportati
 - Il sistema blocca il processo di caricamento
 - Viene visualizzato a schermo un messaggio di errore

3.5.5 UC-3.2 - Gestione file troppo grandi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di dimensioni troppo grandi
- **Precondizioni:** Il file caricato è di dimensioni troppo grandi
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "File troppo grande"
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona un file tramite "Esplora file" o lo trascina nell'area di caricamento
 - Il sistema controlla la dimensione del file
 - Il sistema rileva che la dimensione del file supera il limite massimo consentito
 - Il sistema blocca il processo di caricamento
 - Viene visualizzato a schermo un messaggio di errore

3.5.6 UC-3.3 - Rimozione file caricato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** utente vuole rimuovere un file che ha caricato
- **Precondizioni:** utente clicca tasto per rimuovere file caricato
- **Postcondizioni:** utente ha rimosso con successo il file
- **Scenario principale:**
 - Utente clicca il pulsante rimuovi file
 - Utente vede la schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
 - Utente preme sì e rimuove con successo il file
- **Estensioni:**
 - Utente clicca no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?” e quindi il file non viene rimosso

3.5.7 UC-3.3.1 - Annullamento rimozione file caricato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** utente annulla la rimozione di un file che ha caricato
- **Precondizioni:** utente clicca tasto no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
- **Postcondizioni:** il file non viene rimosso
- **Scenario principale:**
 - Utente clicca l’opzione no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
 - La rimozione del file viene annullata
 - L’utente torna nella pagina del file che ha caricato

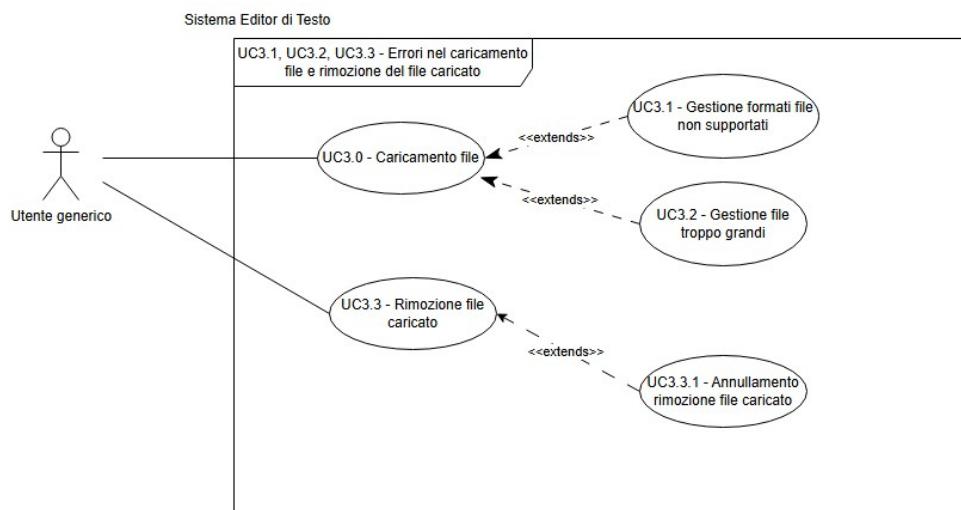


Figura 23: Diagramma dei casi d'uso UC-3.1, 3.2, 3.3

3.6 Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio

3.6.1 UC-4.0 - Esportazione di un file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permettere all'utente di esportare il documento su cui ha lavorato
- **Precondizioni:** Testo scritto nell'editor di testo
- **Postcondizioni:** L'utente ha il documento salvato in locale
- **Scenario principale:**
 - Utente scrive del testo
 - Utente decide di esportare il documento
 - Utente preme sul tasto esporta
 - Utente può selezionare il formato con cui esportare il file e le pagine che vuole esportare

3.6.2 UC-4.0.1 - Esportare un file in PDF

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato PDF
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato PDF salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona l'opzione "PDF" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato PDF
 - Utente ottiene il documento salvato in PDF

3.6.3 UC-4.0.2 - Esportare un file in MD

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato testuale
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato MD salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "src" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene salvato in formato MD

3.6.4 UC-4.0.3 - Esportare un file in formato HTML

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera del codice HTML dal testo Markdown
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .HTML in cui viene convertito il testo Markdown in codice HTML
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "HTML" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato HTML
 - Utente riceve il documento in formato HTML

3.6.5 UC-4.0.4 - Esportare un file in formato ODT

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con popolari editor testuali
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .ODT salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "ODT" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato ODT
 - Utente riceve il documento in formato ODT

3.6.6 UC-4.0.5 - Esportare un file in formato DOCX

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con Microsoft Word
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .DOCX salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "DOCX" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato DOCX
 - Utente riceve il documento in formato DOCX

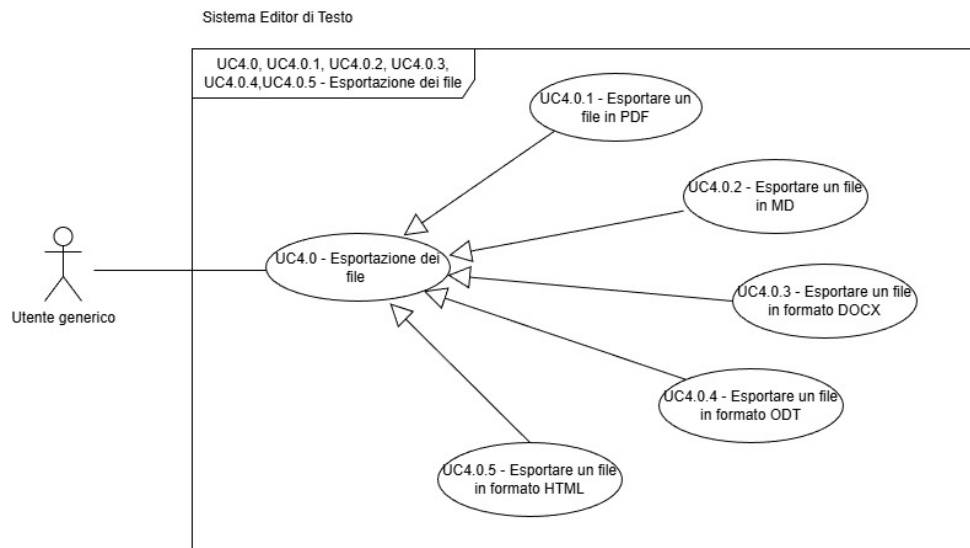


Figura 24: Diagramma dei casi d'uso UC-4.0, UC-4.0.1, UC-4.0.2, UC-4.0.3, UC-4.0.4, UC-4.0.5*

3.6.7 UC-4.1 - Esportare selezionate pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo alcune pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo le pagine selezionate
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole scaricare solo selezionate pagine del documento da salvare
 - Tra le opzioni di esportazione, elenca numericamente le pagine desiderate
 - Seleziona modalità di esportazione
 - Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato
- **Estensioni:**
 - L'utente esporta un range di pagine del documento

3.6.8 UC-4.1.1 - Esportare un range di pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo un range di pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo il range di pagine selezionate
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole scaricare porzioni consecutive di un documento
 - Utente seleziona la pagina di inizio e fine del range da scaricare

- Seleziona modalità di esportazione
- Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato

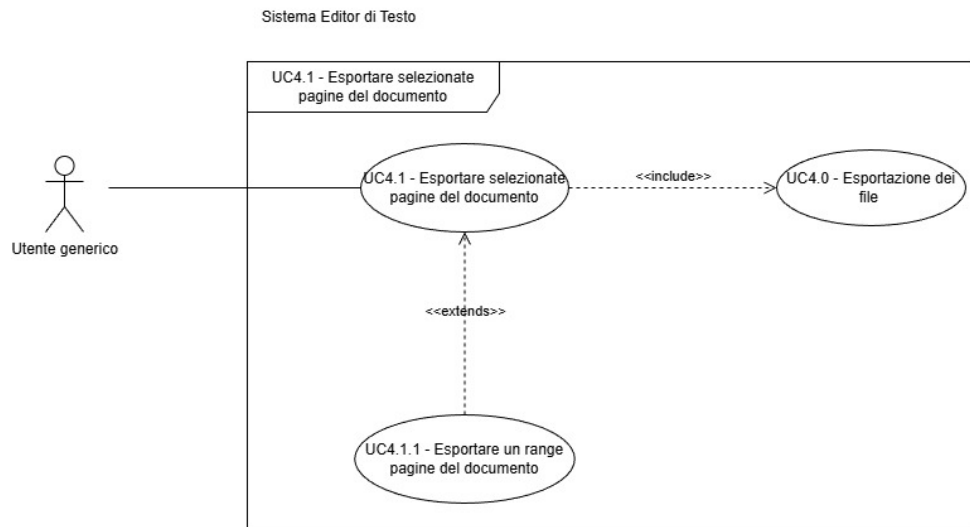


Figura 25: Diagramma dei casi d'uso UC-4.1, UC-4.1.1

3.6.9 UC-4.2 - Stampare il documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente desidera stampare il documento senza doverlo prima esportare
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento aperto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento stampato
- **Scenario principale:**
 - Utente ha un documento aperto che desidera stampare
 - Utente preme un pulsante "stampa"
 - Utente ha accesso alle opzioni di stampa offerte dal suo browser
 - Utente ritorna al proprio documento una volta completata l'operazione
- **Estensioni:**
 - L'utente stampa solo selezionate pagine del documento

3.6.10 UC-4.2.1 - Stampare selezionate pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente desidera stampare solo alcune pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento aperto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento stampato
- **Scenario principale:**
 - Utente ha un documento aperto che desidera stampare

- Utente preme un pulsante "stampa"
- Utente ha accesso alle opzioni di stampa offerte dal suo browser
- Utente ha la possibilità di selezionare le pagine che desidera stampare
- Utente ritorna al proprio documento una volta completata l'operazione

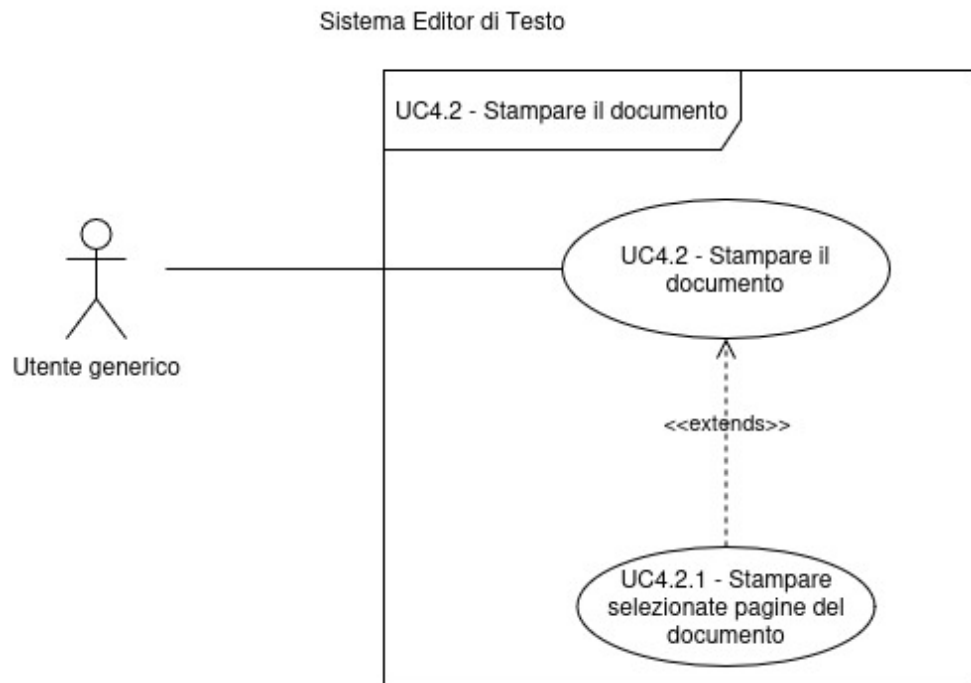


Figura 26: Diagramma dei casi d'uso UC-4.2, UC-4.2.1

3.7 Macroarea 5 - Autenticazione

3.7.1 UC-5.0 - Login

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Permette all'utente di accedere al proprio account, rendendo così disponibili funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente è già registrato presso il sistema
- **Postcondizioni:** All'utente è permesso accedere al suo account nel sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona la funzionalità Login
 - L'utente inserisce un username ed una password univoci nel sistema
 - All'utente viene permesso l'accesso
- **Estensioni:**
 - L'utente inserisce un username non presente nel db
 - L'utente inserisce un username esistente ma la password sbagliata

3.7.2 UC-5.0.1 - Gestione username inesistente

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di accesso con un identificativo utente non presente nel database
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato una richiesta di login
- **Postcondizioni:** L'accesso viene negato e viene mostrato un messaggio di errore specifico
- **Scenario principale:**
 - Il sistema interroga il database alla ricerca dell'username fornito
 - Il sistema non rileva alcuna corrispondenza (account inesistente)
 - Il sistema nega l'accesso
 - Il sistema mostra all'utente un messaggio di avviso
 - L'utente rimane nella schermata di login

3.7.3 UC-5.0.2 - Gestione password errata

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di accesso con un username valido ma associato a una password non corrispondente
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato una richiesta di login con un username esistente
- **Postcondizioni:** L'accesso viene negato e viene mostrato un messaggio di errore specifico
- **Scenario principale:**

- Il sistema rileva che l'username esiste
- Il sistema verifica la corrispondenza crittografica della password inserita con quella memorizzata
- Il sistema rileva una incongruenza
- Il sistema nega l'accesso
- Il sistema mostra all'utente un messaggio di avviso
- L'utente rimane nella schermata di login

3.7.4 UC-5.1 - Registrazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** L'utente potrà creare un nuovo account nel sistema accedendo così alle funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente non è ancora autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente possiede un account nel sistema individuato da un username ed una password
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona la funzionalità "Registrati"
 - L'utente inserisce un username univoco nel sistema
 - L'utente inserisce una password che rispetta i vincoli
- **Estensioni:**
 - L'utente inserisce un username già esistente nel sistema

3.7.5 UC-5.1.1 - Gestione username già esistente

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Il sistema impedisce la creazione di un account duplicato se l'identificativo scelto è già presente nel database
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato i dati per la registrazione
- **Postcondizioni:** La registrazione viene bloccata e l'utente viene avvisato
- **Scenario principale:**
 - Il sistema controlla la disponibilità dell'username (o email) nel database
 - Il sistema rileva che l'username è già associato a un account esistente
 - Il sistema blocca la creazione del nuovo record
 - Il sistema visualizza un messaggio di errore
 - L'utente viene riportato al modulo di login

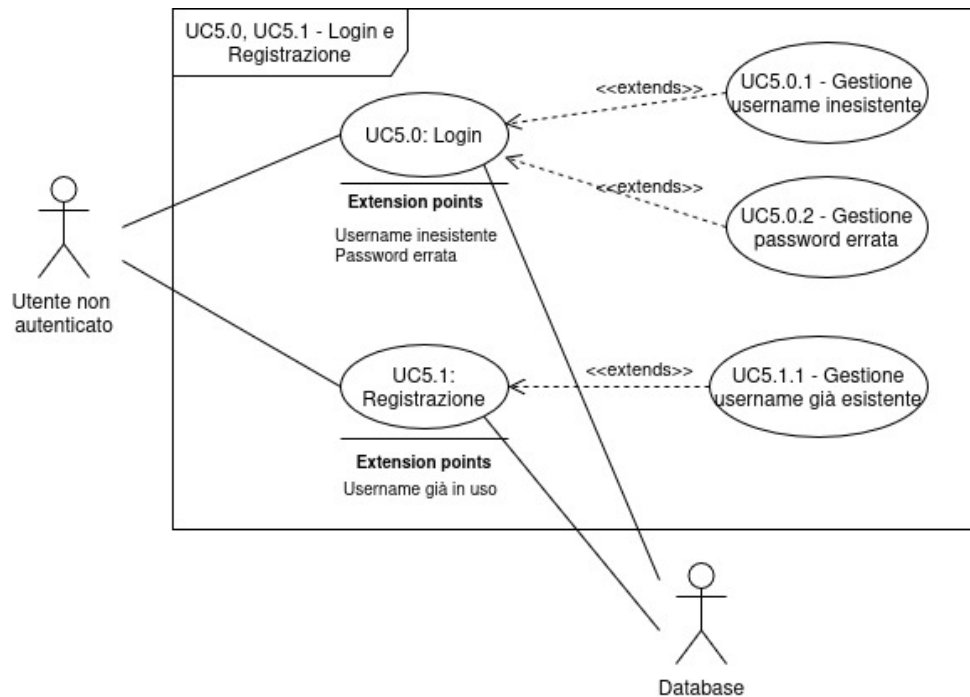


Figura 27: Diagramma dei casi d'uso UC-5.0, 5.0.*, 5.1, 5.1.*

3.7.6 UC-5.2 - Eliminazione dell'account

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente decide di eliminare il proprio account dal sistema
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'account dell'utente viene eliminato dal sistema e l'utente non potrà più accedere alle funzionalità relative alle sue note
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona l'opzione "Elimina account"
 - Il sistema mostra un pop up di conferma della scelta
 - L'utente accetta e viene sloggato
 - Il sistema elimina dal db il nome utente e la password relative all'attore
- **Estensioni:**
 - L'utente seleziona "annulla" nel pop up di conferma

3.7.7 UC-5.2.1 - Annullamento della procedura di eliminazione account

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** Il sistema gestisce l'interruzione della procedura di eliminazione su richiesta dell'utente
- **Precondizioni:** È visualizzata la richiesta di conferma per l'eliminazione dell'account
- **Postcondizioni:** La procedura viene interrotta, l'account rimane attivo e i dati intatti

- **Scenario principale:**

- L'utente, di fronte alla richiesta di conferma, seleziona l'opzione "Annulla" (o chiude il popup)
- Il sistema chiude la finestra di dialogo
- Il sistema abortisce l'operazione di cancellazione sul database
- L'utente viene riportato alla schermata delle impostazioni del profilo nello stato precedente

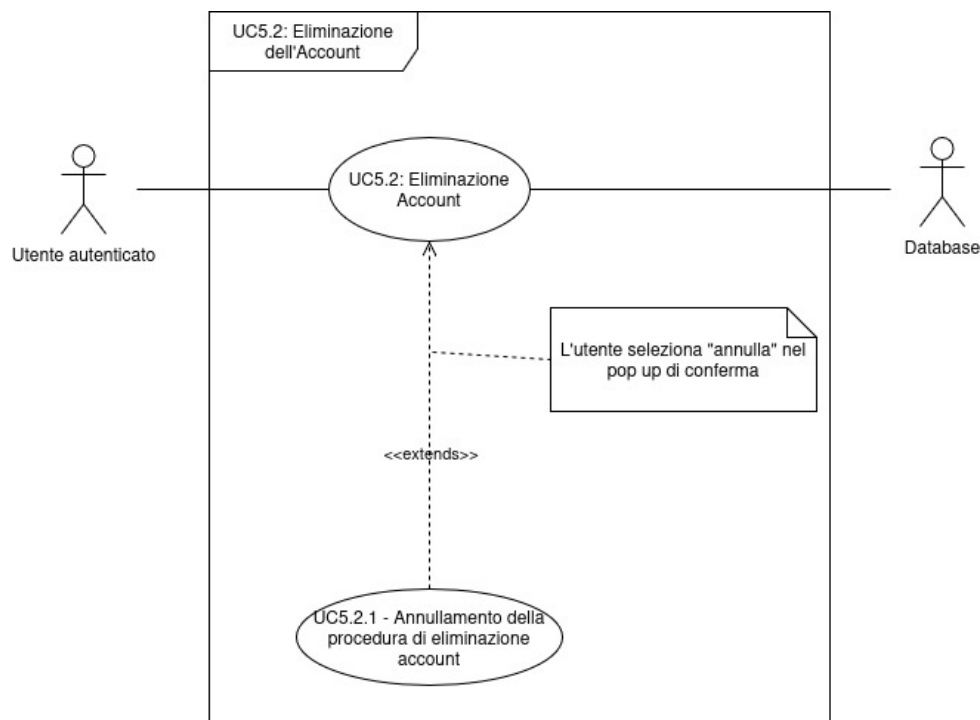


Figura 28: Diagramma dei casi d'uso UC-5.2, 5.2.1

3.7.8 UC-5.3 - Apertura file recenti

- **Attore principale:** Utente autenticato

- **Descrizione:** L'utente vuole aprire un file dal db creato in precedenza

- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema

- **Postcondizioni:** L'utente continua a lavorare su una nota precedentemente salvata

- **Scenario principale:**

- L'utente accede al sistema
- L'utente seleziona l'opzione "Apri"
- Il sistema mostra un pop up in cui vengono mostrati i file salvati dall'utente attualmente loggato
- L'utente seleziona il file da aprire
- Il sistema recupera dal db la nota e la rende visibile
- L'utente può continuare a modificare la nota

- **Estensioni:**

- L'utente seleziona "annulla" nel pop up di selezione

3.7.9 UC-5.3.1 - Gestione annullamento apertura

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** Il sistema gestisce l'interruzione della procedura di apertura file senza effettuare caricamenti
- **Precondizioni:** La finestra di selezione dei file è aperta
- **Postcondizioni:** La finestra viene chiusa e l'editor mantiene lo stato precedente (nessun file caricato o file precedente mantenuto)
- **Scenario principale:**
 - L'utente, all'interno della finestra di selezione, clicca sul pulsante "Annulla" (o chiude il popup)
 - Il sistema chiude la finestra di dialogo
 - Il sistema abortisce l'operazione di recupero dati dal database
 - L'interfaccia dell'editor rimane invariata rispetto allo stato precedente l'apertura della finestra

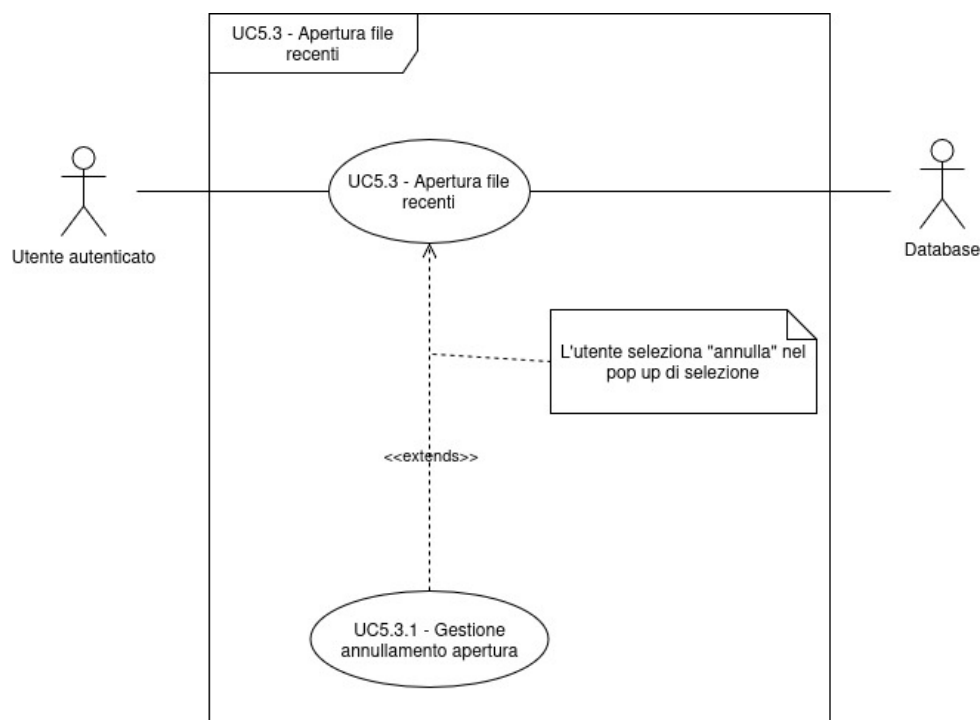


Figura 29: Diagramma dei casi d'uso UC-5.3, 5.3.1

3.7.10 UC-5.4 - Salvataggio file nel DataBase

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente vuole salvare la nota scritta nel database, senza scaricarla nel suo dispositivo corrente
- **Precondizioni:** L'utente ha scritto una nota ed ha eseguito l'accesso al sistema con il suo account

- **Postcondizioni:** Il sistema mantiene nel Database una copia della nota scritta, legandola all'account dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente scrive del testo o ne genera con l'opzione relativa
 - L'utente seleziona l'opzione di salvataggio
 - Il sistema salva nel db una copia della nota dell'utente
- **Estensioni:**
 - L'utente non ha scritto o generato alcun testo
 - L'utente non è autenticato

3.7.11 UC-5.4.1 - Gestione tentativo salvataggio nota vuota

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** Il sistema impedisce il salvataggio di documenti privi di contenuto nel database per evitare record inutili
- **Precondizioni:** L'editor è vuoto e l'utente attiva il comando di salvataggio
- **Postcondizioni:** Il salvataggio viene abortito e l'utente viene avvisato
- **Scenario principale:**
 - Il sistema analizza il contenuto dell'editor prima di procedere al salvataggio
 - Il sistema rileva che non vi è testo o contenuto generato (lunghezza zero o solo spazi bianchi)
 - Il sistema blocca la procedura di invio al database
 - Il sistema visualizza un messaggio di avviso
 - Il documento non viene salvato

3.7.12 UC-5.4.2 - Gestione salvataggio senza autenticazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato (Utente generico)
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di utilizzare la funzionalità di salvataggio in cloud da parte di un utente non loggato
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato il login e tenta di salvare su DB
- **Postcondizioni:** Il salvataggio su DB viene negato e vengono proposte alternative
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona l'opzione "Salva nel Database"
 - Il sistema verifica lo stato della sessione utente
 - Il sistema rileva che l'utente non è autenticato
 - Il sistema blocca l'operazione di salvataggio remoto
 - Il sistema mostra un avviso indicando la necessità di eseguire l'accesso
 - Il sistema suggerisce all'utente le alternative disponibili

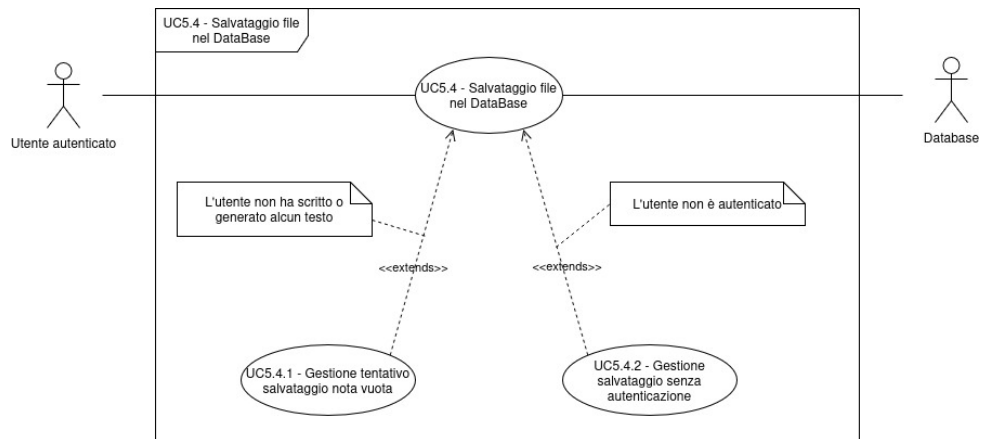


Figura 30: Diagramma dei casi d'uso UC-5.4, 5.4.1, 5.4.2

3.7.13 UC-5.5 - Logout

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente desidera terminare la propria sessione
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente viene disconnesso dal sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente desidera disconnettersi
 - L'utente seleziona l'opzione "Logout"
 - L'utente viene disconnesso dal sistema
 - La sessione dell'utente termina
 - L'utente viene riportato alla pagina iniziale

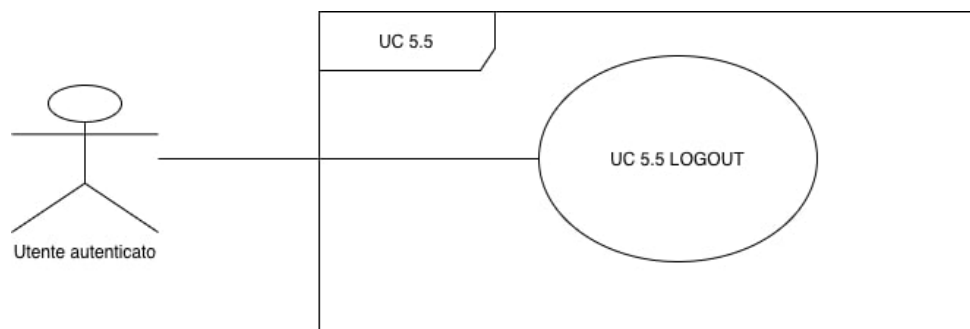


Figura 31: Diagramma del caso d'uso UC-5.5

4 Requisiti

4.1 Classificazione dei requisiti

Il gruppo ByteMe durante l'analisi dei requisiti e dei casi d'uso ha individuato i requisiti esposti di seguito. I requisiti sono stati classificati secondo una notazione standardizzata per garantirne la tracciabilità e una chiara comprensione. Ogni requisito è identificato da un codice univoco che ne esplicita l'importanza e la tipologia.

4.1.1 Notazione standardizzata dei requisiti

Il codice identificativo segue il formato:

$$R[Importanza] - [Tipo] - [Numero]$$

Dove le voci assumono i seguenti significati:

Importanza

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio):** Requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti. La sua mancata implementazione implica il fallimento degli obiettivi primari del progetto.
- **D (Desiderabile):** Requisito non strettamente vincolante ma che il gruppo si impegna ad implementare per migliorare il prodotto.
- **OP (Opzionale):** Requisito di priorità minore, la cui implementazione può essere rimandata.

Tipo

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale):** Descrive le funzionalità e i servizi che il sistema deve fornire.
- **V (Vincolo):** Descrive limitazioni tecnologiche, normative o implementative imposte esternamente.
- **Q (Qualità):** Descrive le caratteristiche qualitative del sistema (es. performance, sicurezza, manutenibilità).

Numero

Un numero intero progressivo univoco per tipologia di requisito.

4.2 Categorie dei Requisiti

Per una maggiore chiarezza espositiva, i requisiti sono stati suddivisi in tre macro-categorie distinte.

4.2.1 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali definiscono i comportamenti specifici del sistema, descrivendo le interazioni tra gli attori e il software. Rappresentano le funzionalità tangibili che l'utente utilizza per raggiungere i propri obiettivi (es. scrittura del testo, selezione per analisi AI, esportazione documenti). La verifica di tali requisiti determina l'aderenza del prodotto alle funzioni richieste dal capitolato.

4.2.2 Requisiti Funzionali

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-1	Il sistema deve fornire un'area di testo per l'inserimento e la modifica di caratteri alfanumerici e la compilazione Markdown	UC-1.0
RO-F-2	L'editor deve compilare la sintassi Markdown in tempo reale	UC-1.1
RO-F-3	Deve essere presente un'area di visualizzazione del documento formattato rispetto alla sintassi Markdown	UC-1.1
RO-F-4	Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo tramite mouse o tastiera	UC-1.2, UC-2.0, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7.*, UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11
RO-F-5	Il sistema deve permettere all'utente di modificare porzioni di testo selezionate	UC-1.2
RO-F-6	Il sistema deve permettere all'utente di copiare una parte di testo selezionato	UC-1.3
RO-F-7	Il sistema deve permettere all'utente di incollare un testo nell'area di testo	UC-1.4
RO-F-8	Il sistema deve permettere all'utente di tagliare di testo selezionato	UC-1.5
RO-F-9	Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica effettuata	UC-1.6
RO-F-10	Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare le modifiche precedentemente cancellate	UC-1.7
RO-F-11	Nell'editor è presente una barra degli strumenti (toolbar) per applicare formattazioni Markdown senza scrivere manualmente la sintassi	UC-1.8, UC-1.8.*
RO-F-12	Il sistema deve permettere l'applicazione del grassetto al testo tramite toolbar	UC-1.8.1
RO-F-13	Il sistema deve permettere l'applicazione del corsivo al testo tramite toolbar	UC-1.8.2
RO-F-14	Il sistema deve permettere l'applicazione della sottolineatura al testo tramite toolbar	UC-1.8.3
RO-F-15	Il sistema deve permettere di creare delle intestazioni tramite toolbar	UC-1.8.4
RO-F-16	Il sistema deve permettere di modificare la struttura del testo tramite toolbar	UC-1.8.4
RO-F-17	Il sistema deve permettere l'inserimento di elementi di struttura (tabelle, separatori) tramite toolbar	UC-1.8.5
RO-F-18	Il sistema deve permettere l'inserimento di liste numerate testo tramite toolbar	UC-1.8.6
RO-F-19	Il sistema deve permettere l'inserimento di elenchi puntati nel testo tramite toolbar	UC-1.8.6

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-20	Il sistema deve permettere l'inserimento di link e riferimenti tramite toolbar	UC-1.8.7
RO-F-21	L'utente può applicare più stili (es: grassetto, corsivo, sottolineatura) alla stessa sezione di testo	UC-1.8.*
RO-F-22	L'utente può annullare una formattazione di una porzione di testo selezionato riselezionandola dalla toolbar	UC-1.8.*
RO-F-23	L'utente può estendere la formattazione di una porzione di testo selezionato riselezionandola dalla toolbar	UC-1.8.*
RO-F-24	L'utente può creare sottoliste scegliendo di creare una lista dalla toolbar quando il cursore è già all'interno di una lista	UC-1.8.6.*
RO-F-25	L'utente può scegliere una combinazione di opzioni di formattazioni dalla toolbar quando non c'è alcun testo selezionato per applicarle a testo futuro	UC-1.9.*
RO-F-26	Il sistema deve supportare l'inserimento e la visualizzazione di caratteri Unicode (supporto multilingua)	UC-1.0
RO-F-27	Il sistema permette di inviare del testo ad un agente esterno	UC-2.*
RO-F-28	L'utente deve poter accedere alle azioni sul testo tramite agente esterno in ogni momento	UC-2.0
RO-F-29	Una volta generato e confermato, il testo dell'agente esterno viene inserito nell'area di testo dal sistema, in modo che tutte le funzionalità dell'editor siano applicabili anche al testo generato	UC-2.*
RO-F-30	Ogni generazione di testo dell'agente esterno viene inclusa in un registro delle generazioni, anche quelle annullate dall'utente	UC-2.1.4
RO-F-31	Il testo generato viene prima mostrato come proposta: ogni proposta viene generata separata dal testo dell'utente	UC-2.1
RO-F-32	Il testo in stato di proposta include le opzioni di conferma, annullamento o rigenerazione	UC-2.1
RO-F-33	Il sistema non permette la modifica del testo generato in stato di proposta	UC-2.*
RO-F-34	Il testo generato, confermato e inserito nell'area di testo può essere modificato tramite sintassi Markdown	
RO-F-35	Una proposta che viene confermata viene inserita nel documento nell'editor e la sezione di proposta viene rimossa	UC-2.1.1

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-36	Una proposta che viene rigenerata viene rimandata all'agente esterno con gli stessi parametri e la nuova risposta sovrascrive la proposta corrente	UC-2.1.4
RO-F-37	Una proposta annullata comporta la rimozione del testo generato dalla sezione di proposta e la rimozione della sezione stessa	UC-2.1.5
RO-F-38	L'utente può consultare il registro delle generazioni effettuate	UC-2.1.6
RO-F-39	Il sistema consente all'utente di avviare l'analisi del testo selezionato o dell'intero testo utilizzando il cappello scelto	UC-2.6
RO-F-40	Il sistema permette l'invio di un prompt scritto dall'utente per la generazione del testo tramite agente esterno	UC-2.7
RO-F-41	Il sistema permette la modifica del prompt da inviare ad un agente esterno	UC-2.6
RO-F-42	Il sistema permette di avviare la correzione grammaticale	UC-2.5.*
RO-F-43	L'utente deve poter riassumere tutto o una parte selezionata del testo usando un agente esterno	UC-2.2
RO-F-44	L'utente deve poter usare un agente esterno per riscrivere tutto o una parte selezionata del testo migliorandolo seguendo determinate specifiche come sintassi, stile e chiarezza	UC-2.3
RO-F-45	L'utente deve poter tradurre il testo usando un agente esterno in: inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e cinese mandarino	UC-2.4.*
RO-F-46	Se la generazione di testo si blocca prematuramente, rimarrà ciò che è già stato generato, in attesa che l'utente confermi, rigeneri o elimini ciò che è stato generato	UC-2.*
RO-F-47	L'agente esterno può generare testo basandosi su prompt inviatogli dall'utente	UC-2.7.*
RO-F-48	L'utente può caricare/aprire un file dal proprio dispositivo all'interno dell'editor	UC-3.*
RO-F-49	Il sistema deve supportare il caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker)	UC-3.0.*
RO-F-50	Il sistema deve permettere all'utente di rimuovere il file che ha caricato (chiudendo il documento o l'editor)	UC-3.3
RO-F-51	Prima di procedere con il caricamento di un file, il sistema chiede conferma all'utente	UC-3.0
RO-F-52	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato MD	UC-4.0.1
RO-F-53	Il sistema deve essere in grado di convertire il documento da Markdown al formato selezionato dall'utente	UC-4.0

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-54	Il sistema deve controllare che il range di pagine inserito dall'utente sia valido (che non superi il numero di pagine presenti o che non sia un numero negativo)	UC-4.1.*
RO-F-55	Il sistema deve permettere di poter scaricare il file nel dispositivo dell'utente	UC-4.0
RO-F-56	Il sistema deve potersi collegare a un dispositivo di stampa	UC-4.2
RD-F-1	Il sistema deve supportare l'uso di scorciatoie da tastiera per le operazioni di formattazione	UC-1.8.*
RD-F-2	Il sistema deve permettere di cambiare modalità di visualizzazione (Solo Editor, Solo Anteprima, Split View)	UC-1.10.*
RD-F-3	Il sistema deve supportare il caricamento tramite drag-and-drop (trascinamento file nell'area dell'editor)	UC-3.0.1
RD-F-4	Il sistema deve offrire opzioni per le operazioni comuni sui file come carica nuovo, stampa, chiudi	UC-3.0, UC-3.3, UC-4.0, UC-4.2
RD-F-5	Se sono presenti modifiche non salvate nell'editor, il sistema chiede conferma all'utente prima di caricare un nuovo file, permettendo di annullare l'operazione, per salvare il testo presente, o sovrascrivere il contenuto senza salvarlo	UC-3.0
RD-F-6	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato PDF	UC-4.0.2
RD-F-7	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato HTML	UC-4.0.3
RD-F-8	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato ODT	UC-4.0.4
RD-F-9	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato DOCX	UC-4.0.5
RD-F-10	L'utente deve poter scegliere se esportare l'intero documento o un range di pagine selezionate	UC-4.1.*
RD-F-11	Il sistema deve permettere all'utente di scegliere se stampare tutto il documento o un range di pagine selezionate	UC-4.2.*
ROP-F-1	L'utente può ricercare parole nel testo attraverso l'editor	UC-1.11
ROP-F-2	La sezione di testo generata come proposta è visibilmente diversa dal testo utente	UC-2.*
ROP-F-3	La sezione di testo in stato di proposta viene colorata in base al tipo di operazione che viene fatta	UC-2.0
ROP-F-4	Il sistema offre esempi per la richiesta di generazione di testo a partire da un estratto	UC-2.7

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
ROP-F-5	Il sistema permette di inserire un grafico generato, con dati presenti nel testo, scelto tra diversi tipi disponibili all'utente	UC-2.8
ROP-F-6	Il sistema permette di inserire una tabella generata con dati presenti nel testo	UC-2.8
ROP-F-7	Il sistema permette di inserire una mappa concettuale generata con dati presenti nel testo	UC-2.9
ROP-F-8	Il sistema permette di inserire una formula matematica generata con dati presenti nel testo	UC-2.10
ROP-F-9	Il sistema deve permettere all'utente di inserire le proprie credenziali (username e password) per il login	UC-5.0
ROP-F-10	Se le credenziali sono errate il sistema non permette all'utente di autenticarsi	UC-5.0.*
ROP-F-11	Il sistema deve permettere all'utente di potersi registrare tramite uno username e una password	UC-5.1
ROP-F-12	Il sistema deve impedire la registrazione in caso ci sia uno username uguale nel database	UC-5.1
ROP-F-13	Il sistema deve salvare nel database le password criptate in fase di registrazione	UC-5.1
ROP-F-14	Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di poter eliminare il proprio account	UC-5.2
ROP-F-15	Il sistema in caso di eliminazione account deve eliminare i dati dal database	UC-5.2
ROP-F-16	Le operazioni di eliminazione dell'account devono richiedere una conferma esplicita da parte dell'utente	UC-5.2
ROP-F-17	Il sistema deve terminare la sessione se un account viene eliminato	UC-5.2
ROP-F-18	Il sistema deve permettere ad un utente di vedere i file che ha salvato	UC-5.3
ROP-F-19	Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di selezionare un file dall'elenco di quelli salvati e aprirlo	UC-5.3
ROP-F-20	Il sistema deve consentire all'utente di annullare l'operazione di apertura senza recuperare alcun file dal database	UC-5.3
ROP-F-21	Il sistema deve permettere all'utente l'apertura di un file salvato	UC-5.3
ROP-F-22	Il sistema deve permettere il salvataggio di un file in un sistema di persistenza non locale	UC-5.4
ROP-F-23	Il sistema deve associare ogni file al suo creatore	UC-5.4
ROP-F-24	Un utente non autenticato che prova a salvare un file viene riportato alla pagina di login	UC-5.4.2
ROP-F-25	L'utente può effettuare il logout in ogni momento e terminare la propria sessione	UC-5.5

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
-----------	-------------	----------------------

Tabella 2: Tabella dei requisiti funzionali

4.2.3 Requisiti di Vincolo

I requisiti di vincolo_G rappresentano le limitazioni entro le quali il progetto deve essere sviluppato. A differenza dei requisiti funzionali, questi non derivano da scelte progettuali del team, ma sono imposizioni esterne dettate dal committente, da normative o da limiti tecnologici. Questi comprendono i vincoli tecnologici, architetturali e organizzativi.

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-V-1	L'applicazione deve essere accessibile via browser e necessita di connessione internet	UC-1.0
RO-V-2	Il sistema deve supportare nativamente la codifica dei caratteri Unicode (UTF-8) per garantire la leggibilità di testi multilingua	UC-1.0
RO-V-3	Il formato di input e storage del testo deve essere Markdown	UC-1.0, UC-1.1
RO-V-4	L'agente esterno applica modifiche relative esclusivamente al testo selezionato. Un contesto aggiuntivo può essere fornito solo a scopo interpretativo e non deve essere alterato	UC-2.0
RO-V-5	I testi generati dall'agente esterno devono indicare il tipo di operazione che li ha generati nel registro delle generazioni	UC-2.*
RO-V-6	Il testo generato da un agente esterno che viene accettato dall'utente, viene inserito nella posizione del cursore, se presente nell'editor, altrimenti in fondo al testo	UC-2.*
RO-V-7	L'agente esterno deve avere istruzioni sufficienti affinché il testo riscritto sia corretto grammaticalmente, sintatticamente e semanticamente e deve riflettere la richiesta dell'utente	UC-2.3
RO-V-8	Le sezioni create per la traduzione di un testo specificheranno la lingua di partenza e di fine	UC-2.4.*
RO-V-9	All'agente esterno devono essere passate delle istruzioni ottimizzate per garantire una traduzione accurata nella lingua selezionata	UC-2.4.*
RO-V-10	Il sistema espone la sua limitazione nell'eseguire un'azione richiesta se i dati inviati non rispettano i limiti dell'agente esterno	UC-2.9, UC-2.9, UC-2.10
RO-V-11	Il caricamento e la lettura del file devono avvenire localmente tramite le API del browser (es. File API), senza inviare il contenuto a un server	UC-3.*
RO-V-12	L'operazione di esportazione o stampa non deve alterare o chiudere il documento originale nell'editor	UC-4.*
RO-V-13	Il sistema deve collegarsi ad un LLM tramite API REST	UC-2.*

RD-V-1	Il sistema deve supportare l'importazione dei formati di file più comuni: markdown (.md, .markdown) e testo (.txt)	UC-3.0, UC-3.1
ROP-V-1	La password inserita dall'utente deve essere minimo 8 caratteri	UC-5.1
ROP-V-2	La password inserita dall'utente deve contenere almeno un carattere speciale e un numero	UC-5.1
ROP-V-3	L'accesso ai file salvati nel database deve essere consentito solo ad utenti autenticati	UC-5.3
ROP-V-4	Il sistema deve impedire il salvataggio di file nel database da parte di utenti non autenticati	UC-5.4
ROP-V-5	Se il testo è già nella lingua da tradurre, l'utente viene avvisato e l'operazione viene interrotta	UC-2.4.*
ROP-V-6	I testi generati dall'agente esterno nel registro delle generazioni devono indicare la data e l'ora della generazione	UC-2.*

Tabella 3: Tabella dei requisiti di vincolo

4.2.4 Requisiti di Qualità

I requisiti di qualità_G specificano le caratteristiche intrinseche del software. Non descrivono nuove funzioni, ma stabiliscono *come* il sistema deve erogare quelle esistenti.

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-Q-1	Il sistema deve compilare il testo markdown in un breve lasso di tempo	UC-1.0, UC-1.1
RO-Q-2	Il sistema deve fornire messaggi di errore chiari se l'editor non risponde o se l'anteprima fallisce	UC-1.0, UC-1.1
RO-Q-3	L'aggiornamento dell'anteprima compilata deve avvenire automaticamente quando viene modificato del testo	UC-1.0, UC-1.1
RO-Q-4	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di mancanza di connessione	UC-1.0
RO-Q-5	Il sistema deve avvisare l'utente se l'editor non risponde	UC-1.0
RO-Q-6	Il sistema deve avvisare l'utente se l'anteprima non si aggiorna	UC-1.1
RO-Q-7	Il sistema non fa niente se non ci sono azioni da annullare	UC-1.6
RO-Q-8	Il sistema non fa niente se non ci sono azioni da ripetere	UC-1.7
RO-Q-9	Il sistema esplicita se la ricerca non ha prodotto risultati	UC-1.11
RO-Q-10	L'agente esterno deve rispondere sempre in tempi brevi o restituire errore	UC-2.*
RO-Q-11	Il sistema deve intercettare e gestire gli errori di comunicazione con il servizio LLM	UC-2.*
RO-Q-12	Le opzioni, relative alle operazioni con agente esterno, non devono sparire in maniera poco intuitiva muovendo il mouse	UC-2.0
RO-Q-13	Il sistema mostra un messaggio in caso di errore durante la generazione di contenuto	UC-2.*
RO-Q-14	Il sistema deve fornire un feedback visivo immediato all'utente (messaggio di errore o di successo) al termine del tentativo di caricamento file	UC-3.*
RO-Q-15	Il sistema deve validare il formato del file caricato e impedire il caricamento di formati non supportati	UC-3.1
RO-Q-16	Il sistema deve validare le dimensioni del file caricato e impedire il caricamento di file che superano una dimensione massima	UC-3.2
RO-Q-17	Il sistema deve impedire il caricamento di file corrotti	UC-3.0, UC-3.1
RO-Q-18	La dimensione massima consentita per il caricamento di un file deve essere limitata a una soglia definita e ragionevole	UC-3.2

RO-Q-19	Il sistema deve avvisare l'utente della buona riuscita o di eventuali errori durante il downloa	UC-4.0
RO-Q-20	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di errore durante l'invio del documento alla stampante	UC-4.2
RO-Q-21	Il sistema deve poter permettere di visualizzare sia il testo in lingua originale che la traduzione generata	UC-2.5, UC-2.5.x
RD-Q-1	I messaggi di errore (per formato errato, file troppo grande o corrotto) devono essere esplicativi e suggerire all'utente come procedere	UC-3.*
RD-Q-2	L'operazione di caricamento e rendering di un file di dimensioni supportate deve completarsi in tempi brevi	UC-3.0.*
RD-Q-3	Il parsing del contenuto del file deve essere robusto, garantendo che caratteri non validi non causino il crash dell'applicazione	UC-3.*
RD-Q-4	Il sistema deve fornire una visualizzazione in anteprima del documento nel formato selezionato prima di procedere al download	UC-4.0
RD-Q-5	Il sistema deve permettere all'utente di scegliere il nome del file prima di scaricare il documento	UC-4.0
ROP-Q-1	Il sistema deve mostrare un messaggio di errore non specifico nel caso di fallimento del login	UC-5.0
ROP-Q-2	Il sistema deve avvisare l'utente che lo username è già stato usato	UC-5.1
ROP-Q-3	Il sistema propone all'utente di effettuare il login o scegliere un nuovo username	UC-5.1
ROP-Q-4	Il sistema mostra i file salvati in ordine cronologico	UC-5.3
ROP-Q-5	Il sistema deve notificare all'utente il fallimento del salvataggio	UC-5.4

Tabella 4: Tabella dei requisiti di qualità

5 Riepilogo

Tipologia	O	D	OP	Totale
Funzionali	56	11	25	92
Vincolo	13	1	6	20
Qualità	21	5	5	31
Totale	90	17	36	143

Tabella 5: Riepilogo dei requisiti